

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۱

عصر جمعه

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۵

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۲۵

مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۴

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

صفحه ۱

زبان عمومی و تخصصی (کد ۱۲۷۷)

Directions: Read the passages carefully and choose the best answer to each of the questions.

Passage #1

Finding text is easy, but finding video is not. Imagine you wanted to find, say, the episode of "The Simpsons" in which Homer makes psychedelic chilli. Type those keywords into a search engine such as Google, and you will find testaments to its side-splitting humor – but not the episode itself.

In anticipation, big websites such as Google, Yahoo, and AOL have started to offer basic video-search capabilities, and upstarts such as Blinkx and TVEyes (which has teamed up with Yahoo) have popped up as well. The opportunity is immense-searching video content could create a web-based television network, just as Google uses its search engine to assemble a virtual web-based newspaper. It could also be helpful in digital video recorders (DVRs) such as the TiVo, by making programs easier to access.

Searching video clips or streams is, however, much harder than searching text. There are three main approaches. The first, and simplest, is to search the closed captioning, or subtitles, that are broadcast alongside television programs. The second approach uses software to "listen" to the video's soundtrack. Turning spoken dialogue into text requires fancy algorithms and is not always reliable, as anyone who has ever used speech-recognition system can testify. But the resulting text is then simple to search. The third approach, called semantic tagging, involves applying tags to video clips, either manually or automatically. Tags may describe the genre of a clip, which actors appear in it, and so on. The tagged video can then be easily searched. These three approaches are used on their own or, more often, in conjunction with one another to analyze, label and then search through video content. However, the challenge is getting hold of video to search as the content does not originate on the web.

- 1- What does the passage suggest?
 - 1) A search engine for text.
 - 2) A search engine for video.
 - 3) A search engine for speech.
 - 4) All of the above.
- 2- According to the passage, how successful has the endeavor been so far?
 - 1) Successful to bring the three main approaches together.
 - 2) DVRs such as the TiVo have made access to programs easier.
 - 3) The challenge is underway; however, access to the video content is necessary.
 - 4) The big websites have offered programs for video-search, text search, and speech search.
- 3- Which of the following statements best describes the speech recognition system?
 - 1) It has its own software.
 - 2) It is not always reliable.
 - 3) It requires fancy algorithms.
 - 4) It listens to the video's soundtrack.
- 4- According to the passage, which of the following is the main obstacle to achieving the end?
 - 1) Tagging the videos.
 - 2) Getting hold of the videos.
 - 3) The merging of big websites.
 - 4) The combining of the main approaches.

Passage #2

The iPod, from Apple Computer Inc., Cupertino, Calif., is the 800-pound gorilla of digital music players. Its capacious storage and ease of use have set the bar for anyone attempting to enter this lucrative market: iPod sales are sure to top the US \$ 1 billion mark. Now Sony Corp., Tokyo, is trying to raise the bar – and grab a chunk of that market – with the VGF-API, also known as the Vaio Pocket. Not just a music player, the device will also allow users to browse album covers or photographs downloaded from a digital camera on its 2.2-inch color liquid-crystal display.

To control its player, Sony has come up with a new style of interface. It eschews the minimalism that characterizes the iPod, on which a single touch-sensitive wheel controls all player functions in the latest generation. Sony's interface is called Grid Sense: a 5-by-5 grid of buttons just to the right

of the display is used to navigate through menus organized by song title, artist, album, genre, date, or time of day song was last played, and most-played songs. Each of the rubber-covered bumps is mapped to the corresponding section of the screen, so the function of any given bump relates to what is shown on the screen. Using this arrangement is quite similar to operating the automated teller machine at your local bank, where each of several buttons along the two sides of the display correspond to whatever function is displayed next to it onscreen. Along with the ability to display photographs, the Vaio Pocket also beats the iPod in battery life. The newest iPod goes for 12 hours on a single charge of its internal battery; Sony claims the Vaio Pocket will keep the music playing for 20. However, the iPod still wins on price at \$400 for the 40-gigabyte version versus Vaio Pocket's \$500.

- 5- Which of the following statements may best describe the point which the passage makes?
- 1) iPod is simpler to use.
 - 2) Sony Digital Player may take on the iPod.
 - 3) Sony Digital Player can rival with the iPod.
 - 4) iPod may not be as efficient but is by far easier to be used.
- 6- By Vaio Pocket, Sony introduces a new
- 1) genre
 - 2) function
 - 3) interface
 - 4) digital player
- 7- Which of the following statements would be the best comment on the qualities of the two devices?
- 1) Sony Digital Player has more options and even though more expensive can be more economical.
 - 2) Sony Digital Player controls more functions and navigates through menus as compared to iPod.
 - 3) Sony Digital Player with more options can be less effective and more complicated to use when compared to iPod.
 - 4) All of the above.
- 8- Use of a Vaio Pocket is compared to the use of
- 1) a Grid Sense
 - 2) an automated teller machine
 - 3) a device with rubber-covered bumps
 - 4) a display with its corresponding functions

Passage #3

Are your running shoes too hard for running on asphalt? Too soft for a dirt track? No matter, because, according to Adidas-Salomon AG, in Herzogenaurach, Germany, the Adidas I running shoe will continually adjust the firmness of its heel to make sure it always feels right: softer on concrete, firmer on grass, for example.

The preferred firmness of a cushion in the heel is selected when you push either of two buttons on the side of the shoe, one carrying a plus sign, the other a minus. These in turn activate a motor that tightens or relaxes a steel cord to give the heel its variable firmness. Five light-emitting diodes on each shoe indicate the firmness levels. The hollow plastic cushion in the heel contains a Hall Effect sensor, which reads the strength of an electromagnetic field created by a magnet near the bottom of the heel. As the runner's foot strikes the ground and the plastic cushion is compressed, the sensor measures the change in field strength. It sends this data to an embedded 20-megahertz microprocessor in the shoe's arch, which calculates to within 100 micrometers just how much the cushion has been compressed, and adjusts the cord tension to maintain a constant level of firmness no matter what you're running on. This cycle of sensing, measuring, and adjusting happens 10000 times a second. You won't notice the cord's tension changing until you start moving, because the motor is activated only when the foot is in the air. This ensures that it is not wasting energy by fighting against the runner's weight.

- 9- Considering the features of the given shoes, which of the following would be the best title for the above passage?
- 1) Smart Shoes.
 - 2) Adidas I Running Shoes.
 - 3) Adjustable Running Shoes.
 - 4) Adidas-Salomon AG Special Shoes

صفحه ۳

زبان عمومی و تخصصی (کد ۱۲۷۷)

- 10- According to the passage what in the shoe can be adjusted to ease the running process for the runner?
- 1) The firmness of the heel.
 - 2) The plastic cushion in the heel.
 - 3) The two buttons on the side of the shoe.
 - 4) The motor that relaxes or tightens the steel cord.
- 11- As mentioned in the passage, which of the following can best describe the adjusting process?
- 1) Its Hall Effect sensor reads the strength of an electromagnetic field.
 - 2) It's highly precise to maintain a constant level of firmness.
 - 3) It has a microprocessor that calculates the energy.
 - 4) It's extremely precise and agile.
- 12- The motor is activated
- 1) when the foot is in the air
 - 2) to adjust the selected level
 - 3) when the cord's tension is calculated
 - 4) when the data is sent to an embedded 20-megahertz microprocessor in the shoe's arch

Passage #4

Got sensitive information in your workstation's files at the office? Do you worry when you must step away for a few minutes that someone could snoop around too easily? If so, you might want to safeguard your system with the USB Wireless Security Lock. It works like a car's remote door opener. Walk away from your computer and the machine instantly locks up, making its contents inaccessible to anyone else. When you return, the computer is automatically available.

The secret is in a round transmitter you carry in your pocket. It's powered by a 3-volt battery and has a range of about 2 meters – enough to signal a receiver dongle plugged into the computer's USB port to keep the machine turned on. Walk out of range, and the dongle loses the 315-megahertz signal and locks the computer. This scheme is safer than a password protection system linked to a computer's screen saver, which is usually set to turn on after a few minutes of inactivity. That leaves a window of time during which someone can fiddle with your computer.

If the transmitter is lost or the dongle is removed, a series of user-selected passwords, which only you will know, allows you to regain access to your machine.

- 13- Which of the following statements best reveals the idea behind the passage?
- 1) Having a USB Wireless Security Lock can be very efficient in making your computer's content inaccessible to others.
 - 2) Having a USB Wireless Security Lock allows you to regain access to your machine in case the transmitter is lost.
 - 3) It's better to have a security plug rather than a password to make your computer inaccessible to other users.
 - 4) With a remote control you may be able to control access to your computer.
- 14- By reading the passage, what do you think a dongle may well be?
- 1) A device emitting signals.
 - 2) A transmitter.
 - 3) A security device.
 - 4) A remote control.
- 15- How does the Wireless Security Lock work?
- 1) It won't let others to fiddle with your computer.
 - 2) With the help of a 3-volt battery it can lock the computer.
 - 3) By the help of a transmitter it instantly locks up the machine.
 - 4) Within a certain range of distance it closes and opens access to your computer.

- 16- Considering the content of the above passage, which of the following do you think would be the most appropriate title for the passage?
- 1) Taking Your Security with You.
 - 2) How to Inactivate Your Computer.
 - 4) A New Scheme to Succeed the Password Protection System.
 - 3) A Dongle Plugged into the Computer.

Passage #5

The Wrist PDA with Palm OS, from Fossil Inc., based in Richardson, Texas is a beauty at US\$ 250. Its screen may measure only 1.4 inches diagonally, but with 160 by 160 pixels, its resolution is the same as that of many full-size PDA screens. With 8MB of RAM and infrared and USB ports for syncing and charging, this watch is approximately equivalent in capability to a full-size PDA, such as the Palm IIIx.

Though bigger than the average watch, it is remarkably slim, considering what's inside. And, like most Fossil products, it's stylish. With the PDA turned off, the display shows one of 11 watch faces you select, with analog or digital readout choices. Since there's no room for the standard application buttons or the touch points printed onto the liquid-crystal display of full-size PDAs, the Fossil PDA replaces these with a nifty three-way rocker switch and several other buttons to navigate through most tasks without need for the stylus. The Palm OS address, calendar, notes, and to-do applications are included and one may have no trouble in transferring data from ones desktop computer into the watch. The tiny fold-out stylus is hidden so well in the band's buckle that it's hard to see the 4-centimeter-long pencil at first sight. You have to be careful to keep the watch charged; the battery lasts four days at most, and if it goes dead, you lose any data that you haven't synced with your desktop computer. However, there may be only one real issue with this super-watch, a tiny screen is a tiny screen, and even with larger-than-normal fonts, it's pretty tough on middle-aged eyes.

- 17- The wrist watch addressed above is a very special watch in the sense that it is
- 1) a beauty
 - 2) working as a PDA
 - 3) the same size as a normal watch
 - 4) not so expensive as compared to all the applications it has
- 18- How flexible is the watch as far as its appearance and applications are concerned?
- 1) It's remarkably slim and has a switch and buttons to navigate through most tasks.
 - 2) Its display is smaller than that of a PDA but has the same applications.
 - 3) Its display has 11 watch faces with analog or digital readout choices.
 - 4) It has a tiny stylus and transfers data from and to the desktop.
- 19- In line four of the passage the word "syncing" stands for
- 1) synthesize
 - 2) synchromesh
 - 3) syncopation
 - 4) synchronize
- 20- According to the passage, what can be considered as a disadvantage of the PDA watch?
- 1) The tiny fold-out stylus is hard to find.
 - 2) You must always have the watch charged.
 - 3) Reading of the tiny screen especially for middle-aged eyes.
 - 4) If the battery goes dead you lose the data that you haven't synced with your desktop.

Passage #6

In recent years robots have gone through a rapid evolution: like their human creators, they have gone from crawling on the ground to walking upright on two legs. Indeed, the latest humanoid robots, such as Honda's Asimo and Sony's QRIO, can climb stairs, dance, run and jump. Even the most advanced robots, however, still cannot move the grace, agility and flexibility of a human.

The problem with current robots is the "zero-moment point" (ZMP) algorithm that controls them, says Jessy Grizzle of the University of Michigan in Ann Arbor. Although ZMP can produce

some impressive results, its design requires a low centre of gravity and flat feet, making it unable to emulate the speed and agility of a human gait or to cope with uneven surfaces. Both QRIO and Asimo walk in a crouched position, with their knees permanently bent in an awkward, constipated-looking manner. Their ability to climb stairs is the result of careful choreography and laborious mapping of the environment. The ZMP algorithm results in a motion that looks unnatural because it has no bearing upon how humans actually walk. While taking a step, it requires that the supporting foot is flat on the ground so that balances can be achieved by exerting forces through the ankle joint. A balance-of-forces calculation at the ankle joint determines the position of the shin, and the process is repeated at the knee to determine the position of the thigh and so on. The problem is that the complexity of the calculation grows in proportion with the cube of the number of joints in the robot, which quickly becomes computationally unwieldy. This will make life increasingly difficult for engineers in future as they attempt to add more complex behaviors to their robot's repertoires; this is why a new algorithm devised by Dr. Grizzle, called "hybrid zero dynamics" (HZD), is so clever. It simplifies the problem, producing reliable predictions for walking motions which can be applied across a range of robot designs. Dr. Grizzle designed his algorithm to work with robots that do not have feet or ankles, but simply have two rigid legs, like stilts. Together with Eric Westervelt, a doctoral student, he devised two simple equations. One describes the motion of any complex walking system as a form of inverted pendulum; the other describes how this inverted pendulum will move. The simplicity of these equations, and their ability to make very accurate predictions, ensure that the robot stays balance.

Remarkably, Dr. Grizzle does not have a robot of his own on which to test his algorithm. Instead, it was tested on a two-legged robot called Rabbit at the Laboratoire Automatique de Grenoble in France. Rabbit, it turns out, can walk and run, despite not having any feet. It can recover from being shoved, and can even carry a load equivalent to 30% of its own weight without much reprogramming.

- 21- The evolution of the robots is compared to what in the passage?
 1) Creators. 2) Sony's QRIO. 3) Humans. 4) Honda's Asimo.
- 22- Which of the following statements best describes the shortcoming of the ZMP algorithm?
 1) It is unable to imitate the speed and mobility of human step.
 2) It has a careful choreography and laborious mapping of the environment.
 3) Its ankle joint is very thin and thus the force exerted on it cannot be balanced.
 4) It is incapable of having a flat foot and this is the reason why it cannot achieve a balance.
- 23- What is the common feature of QRIO and Asimo robots?
 1) They are awkward. 2) They have no bearing.
 3) They have a bent down posture. 4) They have careful choreography.
- 24- What is the main characteristic of Dr. Grizzle's HZD algorithm?
 1) It has two simple equations.
 2) It produces reliable predictions.
 3) It works with robots that have no legs.
 4) It imagines walking as a form of inverted pendulum and how it moves.
- 25- According to the passage, Dr. Grizzle and Eric Westervelt, his Ph.D. student, tested the algorithm on
 1) QIRO 2) Rabbit 3) Asimo 4) their own robot Rabbit



MSc-PdD Computer-IT
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

بسم الله الرحمن الرحيم				
دفترچه شماره ۲	اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی (ره)			
عصر جمعه	جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور			
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۵				
مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)				
نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:			
تعداد سؤال: ۵۴	مدت پاسخگویی: ۱۴۰ دقیقه			
مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات				
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته)	۲۴	۲۶	۴۹
۲	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۳۰	۵۰	۷۹
اسفند ماه سال ۱۳۸۴				
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.				
کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵				

صفحه ۱

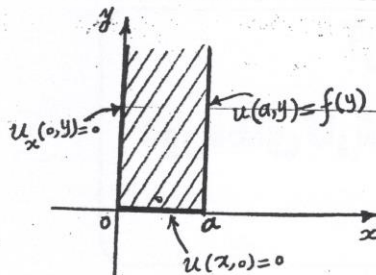
ریاضیات مهندسی

۲۶- اگر تبدیل فوریه تابع $f(t) = e^{-\alpha t^2}$ با $F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$ باشد، تبدیل فوریه تابع $g(t) = t e^{-\alpha t^2}$ عبارت خواهد بود از:

$$(j = \sqrt{-1})$$

(۱) $\frac{\omega}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$ (۲) $-\frac{\omega}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$ (۳) $\frac{j\omega}{\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$ (۴) $-\frac{j\omega}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}$

۲۷- جواب معادله لاپلاس $u_{xx} + u_{yy} = 0$ با شرایط مرزی داده شده در شکل زیر به چه صورت است؟



$$(1) \int_0^{+\infty} A(\lambda) \sin \lambda x \cosh \lambda y d\lambda$$

$$(2) \int_0^{+\infty} A(\lambda) \cos \lambda y \cosh \lambda x d\lambda$$

$$(3) \int_0^{+\infty} A(\lambda) \sin \lambda y \cosh \lambda x d\lambda$$

$$(4) \int_0^{+\infty} A(\lambda) \cos \lambda y \sinh \lambda x d\lambda$$

۲۸- معادله حرارت را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} \quad 0 < x < 1, t > 0$$

شرایط مرزی و اولیه عبارتند از:

$$u(0, t) = 1, u(1, t) = 2, u(x, 0) = 1 + x^2$$

پاسخ حالت پایدار برای u وقتی $t \rightarrow \infty$ در نقطه $x = \frac{2}{3}$ عبارت است از:

(۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{4}{3}$ (۳) $\frac{5}{3}$ (۴) $\frac{13}{9}$

۲۹- در تابع $f(z) = \frac{1}{z(e^z - 1)}$ ، مانده تابع در $z = 0$ عبارت است از:

(۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) -1 (۳) $+\frac{1}{2}$ (۴) $+1$

۳- تابع $f(z) = \sec\left(\frac{1}{z-1}\right)$ از متغیر مختلط z را در نظر می‌گیریم. در مورد نقاط تکین (singularity) و قطب‌های تابع کدام عبارت درست است؟

است؟

(۱) بینهایت قطب مکرر دارد.

(۲) $z = 1$ تنها نقطه تکین تابع است.

(۳) فقط یک نقطه تکین اساسی دارد.

(۴) بینهایت قطب ساده و یک نقطه تکین اساسی دارد.

۲- حاصل انتگرال $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$ با شرط: $a, b > 0, a \neq b$ برابر است با:

(۱) $\frac{\pi}{2ab}$ (۲) $\frac{\pi}{2ab(a+b)}$ (۳) $\frac{\pi}{2(a+b)}$ (۴) $\frac{\pi}{ab(a+b)}$

- امار و احتمالات
- صفحه ۲
- ۳۲- فرض کنید در کیسه‌ای ۴ مهره سفید و ۳ مهره آبی وجود دارد از این کیسه یک مهره را بیرون و بدون نگاه کردن به رنگ آن، آن را کنار می‌گذاریم، احتمال اینکه مهره دوم که از کیسه بیرون می‌آید سفید باشد چقدر است؟
- (۱) $\frac{3}{6}$ (۲) $\frac{4}{7}$ (۳) $\frac{3}{7}$ (۴) $\frac{4}{7}$
- ۳۳- فرض کنید X متغیری تصادفی است که دارای توزیع یکنواخت در فاصله $[0, 1]$ است. از ۵ بار نمونه‌گیری احتمال اینکه دقیقاً ۳ بار در فام $[0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ قرار بگیرد برابر است با:
- (۱) $\frac{3}{5}$ (۲) $\frac{2}{32}$ (۳) $\frac{10}{32}$ (۴) $\int_{0/3}^{2/3} \left(\frac{1}{2}\right) dx$
- ۳۴- فرض کنید X دارای توزیع نرمال یا میانگین ۲ و واریانس ۴ باشد. $E(e^{2X})$ برابر است با:
- (۱) e^{12} (۲) e^{16} (۳) e^{20} (۴) e^{22}
- ۳۵- احتمال اینکه فردی در یک احتمال رانندگی قبول بشود $\frac{1}{3}$ می‌باشد. احتمال اینکه این فرد برای قبول شدن حداقل ۳ بار امتحان دهد چقدر است؟
- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{3}{27}$ (۳) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ (۴) $\frac{19}{27}$
- ۳۶- فرض کنید X دارای توزیع پواسون با پارامتر m باشد. یک برآورد نااریب برای m^2 برابر است با:
- (۱) $\frac{X}{2}$ (۲) $X^2 + X$ (۳) $\frac{X^2}{2}$ (۴) $X^2 - X$
- ۳۷- فرض کنید X دارای چگالی $\theta > 0$ $x > 0$ $f(x) = \theta e^{-\theta x}$ است بر اساس یک نمونه تصادفی n تایی اگر بخواهیم فرض $H_0: \theta \leq \theta_0$ را در مقابل $H_1: \theta > \theta_0$ آزمون نماییم ناحیه بحرانی عبارتست از:
- (۱) $\sum X_i \geq K$ (۲) $\sum X_i \leq K$ (۳) $\sum (X_i - \bar{X})^2 \leq K$ (۴) $\sum (X_i - \bar{X})^2 \geq K$

صفحه ۲

محاسبات عددی

- مقادیر ویژه ماتریس A در چه فاصله‌ای قرار دارند. می‌توانید از قضیه گرچ گورین Gersch-Gorin استفاده کنید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & -6 \\ -4 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & -6 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

D = [-6, 5] (۴)

D = [13, 19] (۳)

D = [-11, 19] (۲)

D = [1, 6] (۱)

- معادله دیفرانسیل مرتبه اول $y' = x^2 + y$ با شرط اولیه $y_0 = 1$ و $x_0 = 0$ را در نظر می‌گیریم. با انتخاب $h = 0.1$ جواب معادله دیفرانسیل را به روش رانج - کوتای مرتبه دوم Rung-Kutta در $x_1 = 0.1$ به دست آورید.

$y_1 = 1.2133$ و $x_1 = 0.1$ (۲)

$y_1 = 1.0133$ و $x_1 = 0.1$ (۱)

$y_1 = 1.1893$ و $x_1 = 0.1$ (۴)

$y_1 = 1.1055$ و $x_1 = 0.1$ (۳)

- برای محاسبه انتگرال $I = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$ فاصله انتگرال‌گیری را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و از سه نقطه (x_0, f_0) و (x_1, f_1) و

(x_2, f_2) یک چند جمله‌ای درجه دو می‌گذرانیم. $\bar{I} = \int_{x_0}^{x_2} P_2(x) dx$. اگر چند جمله‌ای درجه دو در روش نیوتن - گریگوری را بکار ببریم

نتیجه حاصل بعد از تغییر متغیر برابر است با:

$\bar{I} = h^2 \int_0^1 [f_0 + s \Delta f_0 + s^2 \Delta^2 f_0] ds$ (۲)

$\hat{I} = \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x_2 - x)(x_0 - x)}{2} dx$ (۱)

$\bar{I} = h \int_0^2 [f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2} \Delta^2 f_0] ds$ (۴)

$\bar{I} = h \int_0^1 [f_0 + s \Delta f_0 + s^2 \Delta^2 f_0] ds$ (۳)

- روش تکراری نقطه ثابت (تکرار تابعی) برای حل معادله $f(x) = 0$ را در نظر بگیرید. برای رتبه همگرایی این روش، کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

(۱) رتبه همگرایی آن ۰.۶۲ است.

(۲) رتبه همگرایی این روش، دو است.

(۳) رتبه همگرایی این روش، از رتبه همگرایی روش نیوتن کمتر است.

(۴) رتبه همگرایی این روش، از روش رسم خطوط قاطع (روش وتر)، بیشتر است.

- کدام یک از گزاره‌های ذیل، در مورد روش رامبرگ (Romberg)، درست است؟

(۱) این روش بر اساس روش سیمپسون، تعریف می‌شود و در هر مورد، h را نصف می‌کنیم، تا دقت محاسبه انتگرال‌ها، افزایش یابد.

(۲) این روش بر اساس روش دوزنقه، تعریف می‌شود و در هر مورد، h را، به $\frac{h}{3}$ ، تبدیل می‌کنیم، تا دقت محاسبه انتگرال‌ها، افزایش یابد.

(۳) این روش بر اساس روش سیمپسون، تعریف می‌شود و در هر مورد، h را، به $\frac{h}{3}$ ، تبدیل می‌کنیم، تا دقت محاسبه انتگرال‌ها، افزایش یابد.

(۴) در این روش، بر اساس روش دوزنقه، انتگرال‌های تقریبی را محاسبه می‌کنیم و در هر مورد، h را، نصف می‌کنیم، تا دقت محاسبه انتگرال‌ها افزایش یابد.

اگر تخمین عدد $p = 3.0000$ برابر با $q = 3.1000$ باشد، آنگاه خطای مطلق و خطای نسبی محاسبه به ترتیب برابرند با:

$0.03333, 0.03333$ (۴)

$0.1, 0.03333$ (۳)

$0.1, 0.1$ (۲)

$0.03333, 0.1$ (۱)

صفحه ۴

ساختارهای گسسته

۴۴- تابع منطقی F دارای ۴ ورودی a, b, c, d و یک خروجی z است: $z = f(a, b, c, d)$. عملکرد این تابع بدین صورت است که اگر هر چهار ورودی ۰ باشند یا a و c برابر ۱، منطقی و b و d برابر ۰، منطقی باشند. خروجی z آن ۱ خواهد شد. در مواردی که تنها یکی از ورودی‌های چهارگانه ۱ و سه ورودی دیگر ۰ هستند خروجی تابع نامعین $don't\ care$ است و می‌تواند دلخواه فرض شود. در سایر حالات خروجی تابع بایستی ۰ باشد. ساده‌ترین نمایش منطقی z یا خروجی این تابع چه عبارتی می‌تواند باشد؟

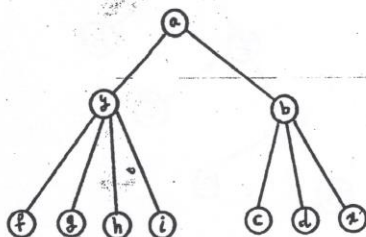
$$z = ab'c + a'bc' \quad (۱)$$

$$z = a'c' \quad (۲)$$

$$z = f(a, b, c, d) = a'b'c'd' \quad (۳)$$

$$z = f(a, b, c, d) = b'd' \quad (۴)$$

۴۵- درخت غیرباینری زیر را به روش $inorder$ پیمایش کنید. رشته حاصل از این پیمایش چه خواهد بود؟ (قواعد استاندارد تبدیل به درخت باینری لازمست رعایت شوند.)



fgyhicbxd (۱)

fgyhiacbx (۲)

fghiycdxba (۳)

facbxdxyghi (۴)

۴۶- کدام عبارت در مورد مجموعه‌ها صحیح نیست؟

(۱) مجموعه مرجع می‌تواند نامتناهی باشد.

(۲) شمارش کلیه اعضای مجموعه مکمل یک مجموعه متناهی همواره ممکن نیست.

(۳) اگر مجموعه A زیر مجموعه B باشد، حاصل تفاضل $A - B$ یک مجموعه تهی است.

(۴) اگر اشتراک دو مجموعه A و B و اشتراک دو مجموعه A و C مساوی باشند، می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه‌های B و C مساوی هستند.

۴۷- در شبکه $<P, \leq>$ اگر برای $a, b, c \in P$ داشته باشیم $c \leq a$ و $c \leq b$ کدام یک از گفته‌های زیر صحیح است؟

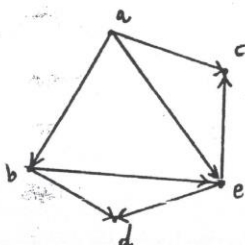
$$a \oplus b \leq c \quad (۱)$$

$$c \leq a \oplus b \quad (۲)$$

$$a * b \leq c \quad (۳)$$

$$c \leq a * b \quad (۴)$$

۴۸- گراف شکل مقابل را در نظر بگیرید. کدام یک از مجموعه‌های زیر یک پایگاه رأس برای این گراف می‌باشد؟



{a, e} (۱)

{a, f} (۲)

{a, e, f} (۳)

{a, b, f} (۴)

۴۹- شکل اصلی عطفی عادی (PCNF) یک عبارت منطقی با سه متغیر P, Q, R برابر است با $\Pi M_0, M_3, M_6$. شکل اصلی عادی (PDNF) آن کدام یک از پاسخ‌های زیر است؟

$$\sum m_0, m_2, m_4, m_6 \quad (۱)$$

$$\sum m_0, m_3, m_6 \quad (۲)$$

$$\sum m_1, m_2, m_4, m_5, m_6 \quad (۳)$$

$$\sum m_1, m_3, m_5, m_6 \quad (۴)$$

صفحه ۵

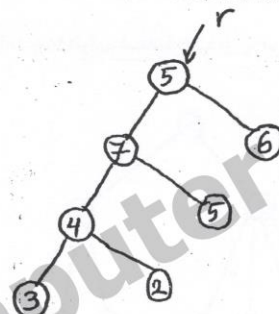
ساختار داده‌ها

- فرض کنید در یک درخت، درجه تمام عناصر داخلی (Internal) k باشد، فرض کنید n ، تعداد عناصر خارجی (External) باشد، در این صورت، کدام یک از گزاره‌های زیر، برقرار است؟
- (۱) $n \bmod k = 1$ (۲) $(n+1) \bmod k = 1$ (۳) $n \bmod (k-1) = 1$ (۴) $(n-1) \bmod (k-1) = 1$
- درخت AVL یک درخت دو دوتی جستجو است که اختلاف ارتفاع دو زیر درخت هر عنصر در آن حداکثر ۱ باشد. با عناصر ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ حداکثر چند تا درخت AVL می‌توان ساخت؟ (ارتفاع درخت تهی ۱- فرض می‌شود)
- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۸
- الگوریتم زیر بر روی یک گره r از درخت دو دوتی اجرا می‌شود.

```

Traverse (r, inc)
  if r is not a leaf
    Then { Traverse (left(r), inc+1)
           Traverse (right(r), inc+1)
           If key (left(r)) > key (right(r))
             Then key(r) ← key (r) + inc
           }

```



اگر $\text{Traverse}(r, 0)$ بر روی درخت با ریشه r و کلیدهای شکل مقابل اجرا شود بیشترین مقدار key عناصر درخت در انتها چه خواهد بود؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۹ (۳) ۸ (۴) ۷

-۵ کدام یک از عبارات زیر درست‌اند:

- (۱) فقط II (۲) فقط III (۳) I و II (۴) I و III
- I $e^{\sqrt{n}} = O(e^{\sqrt{n}})$. I $C \geq 1$
- II $n^2 = O(n \lg n)$. II
- III $n = O(n \lg n)$. III

-۵ قرار است الگوریتم مقابل کلید زیر مجموعه‌هایی از اعداد صحیح که در آرایه $W[1..n]$ قرار دارند و مجموع مؤلفه‌های آنها برابر m است را پیدا و چاپ کند. آرایه x سراسری است و $x[i] = 1$ یعنی $w[i]$ انتخاب شده و $x[i] = 0$ یعنی $w[i]$ انتخاب نشده. متغیر m نیز

سراسری است. الگوریتم بصورت $(\sum_{i=1}^n w[i], 0, 1)$ از بیرون فراخوانی خواهد شد؟

```

Void sumofsub (s,r,k)
{
  x[k]=1;
  If (s+w[k] == m) print (x [1] , x[2], ... , x [k]);
  Else if (s+w [k] + w[k+1] <= m)
    Sumofsub (s +w [k] , r-w [k], k+1);
  If ((s+r-w [k] >= m) && (s+w [k+1] <= m) ) {
    x [k]=0;
    Sumofsub (s , r-w [k], k+1);
  }
}

```

(۱) الگوریتم فقط یک جواب را پیدا می‌کند.

(۲) الگوریتم همه جواب‌ها را به درستی پیدا کرده و چاپ می‌کند.

(۳) الگوریتم شرط توقف ندارد و در حلقه نامتناهی فراخوانی بازگشتی خواهد افتاد.

(۴) الگوریتم یک جواب درست و چندین جواب نادرست پیدا خواهد کرد چرا که آرایه x برای جواب‌های بعدی مقداردهی اولیه نمی‌شود.

-۴ آرایه T که در آن تعدادی از خانه‌ها هنوز مقداردهی نشده‌اند را در نظر می‌گیریم.

T	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
	۷۵		۳۰		۱۷	۲۸	۲۰	۷		

با قرار دادن مقادیر کدام یک از موارد زیر این آرایه به یک هیپ تبدیل خواهد شد؟

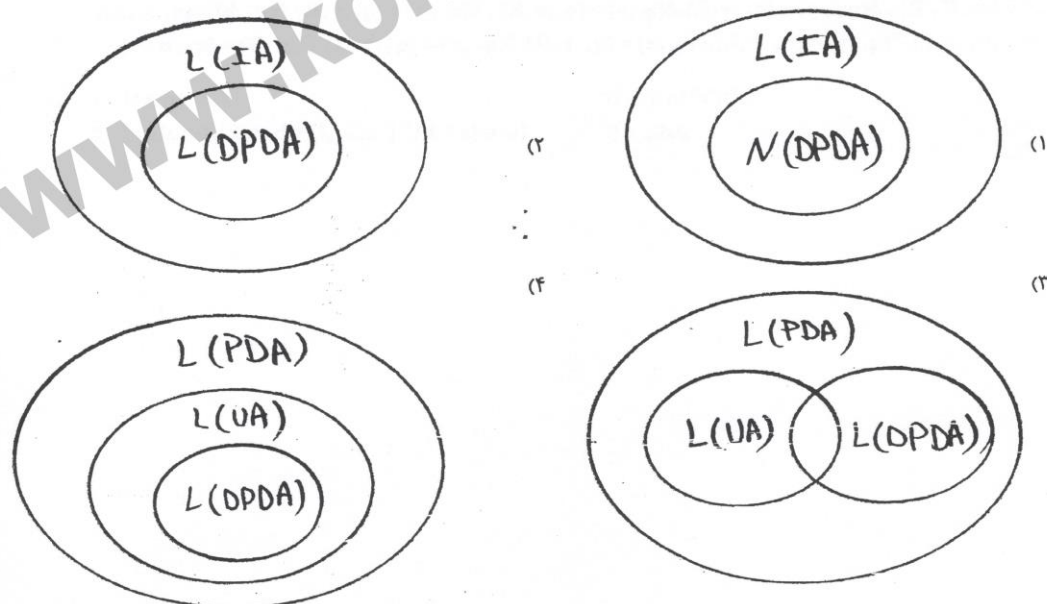
- (۱) $T[2]=30$; $T[4]=9$; $T[9]=10$; $T[10]=6$ (۲) $T[2]=15$; $T[4]=15$; $T[9]=17$; $T[10]=10$
- (۳) $T[2]=25$; $T[4]=30$; $T[9]=22$; $T[10]=16$ (۴) $T[2]=21$; $T[4]=14$; $T[9]=0$; $T[10]=16$

صفحه ۶

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

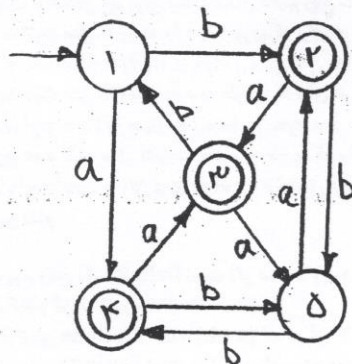
- ۵۶- کدام یک از زبان‌های زیر نامنظم است؟
 (۱) $\{a^n b^n (a+b)^n \mid n \geq 0\}$ (۲) $\{b^* a^n b^n a^* \mid n \geq 0\}$ (۳) $\{a^* a^n b^n b^* \mid n \geq 0\}$ (۴) هر سه نامنظم هستند.
- ۵۷- کدام یک از دلایل زیر برای اینکه نشان دهیم زبان L منظم نیست کافی است؟
 (۱) عدد ثابت مثل n وجود دارد به طوری که برای هر رشته $z \in L$ ، $|z| \geq n$ داشته باشیم:
 $z = uvwxy$, $|vx| \neq 0$, $|vwx| \leq n$, $\forall i \geq 0, uv^i wx^i y \in L$
 (۲) عدد ثابت مثل n وجود دارد به طوری که برای هر رشته $z \in L$ ، $|z| \geq n$ داشته باشیم:
 $z = xyw$, $|y| \neq 0$, $|xy| \leq n$, $\forall i \geq 0, xy^i w \in L$
 (۳) هیچ عدد ثابت مثل n وجود ندارد به طوری که برای هر رشته $z \in L$ ، $|z| \geq n$ داشته باشیم:
 $z = uvwxy$, $|vx| \neq 0$, $|vwx| \leq n$, $\forall i \geq 0, uv^i wx^i y \in L$
 (۴) هیچ کدام
- ۵۸- می‌گوییم زبان L Definite است اگر عدد k وجود داشته باشد که برای هر رشته w ، تعلق آن به زبان تنها وابسته به آخرین k نماد، w باشد. کدام گزینه نادرست است؟
 مثال از زبان Definite: $(a+b)^k cde$ که در آن $k=3$ است.
 (۱) زبان‌های Definite تحت عمل اجتماع بسته هستند. (۲) زبان‌های Definite تحت عمل مکمل‌گیری بسته هستند.
 (۳) هر زبان Definite با یک ماشین متناهی پذیرفته می‌شود. (۴) زبان‌های Definite تحت عمل $*$ (Kleene star) بسته هستند.
- ۵۹- مجموعه‌های زیر را در نظر بگیرید:
 $L(PDA)$: مجموعه زبان‌هایی که برای آنها PDA (Pushdown Automata) وجود دارد.
 $L(DPDA)$: مجموعه زبان‌هایی که برای آنها $DPDA$ (Deterministic PDA) وجود دارد.
 $N(DPDA)$: مجموعه زبان‌هایی که برای آنها $DPDA$ وجود دارد و با خالی شدن پشته پذیرفته می‌شوند.
 $L(UA)$: مجموعه زبان‌های مستقل از متن غیر مبهم (unambiguous context free)
 $L(IA)$: مجموعه زبان‌های مستقل از متن ذاتاً مبهم (Inherently Ambiguous)

کدام یک از نمودارهای مجموعه‌ای زیر درست است؟



۶۰- اتومات متناهی زیر را در نظر می‌گیریم. اتومات کمینه (minimized) مربوطه دارای چند حالت خواهد بود؟

- ۳۰ (۱)
۲ (۲)
۵ (۳)
۴۰ (۴)



۶۱- $\delta(q, a) = (q', X, L)$, $\delta(q, a) = (q', X, R)$ $\delta(q, a) = (q', X, L)$, $\delta(q, a) = (q', X, R)$ اگر ماشین تورینگ می‌باشند که اگر ماشین در حالت q باشد و سر آن حرف a را روی نوار ببیند ماشین به حالت q' رفته، حرف a با x عوض شده و سر ماشین به ترتیب به راست (R) و یا چپ (L) می‌رود. زبان ماشین تورینگ با قواعد زیر کدام است؟ q_r حالت نهایی، B علامت جای خالی روی نوار و $\Sigma = \{a, b\}$ مجموعه واژه‌های زبان است:

$$\delta(q_0, a) = (q_1, X, R), \delta(q_0, b) = (q_2, Y, R), \delta(q_1, a) = (q_1, a, R), \delta(q_1, b) = (q_1, b, R), \delta(q_2, a) = (q_2, a, L), \delta(q_2, b) = (q_2, b, L), \delta(q_3, a) = (q_3, a, L), \delta(q_3, b) = (q_3, b, L), \delta(q_4, a) = (q_4, a, R), \delta(q_4, b) = (q_4, b, R), \delta(q_5, a) = (q_5, a, R), \delta(q_5, b) = (q_5, b, R), \delta(q_6, a) = (q_6, a, R), \delta(q_6, b) = (q_6, b, R)$$

$$\{a^n b^n a^n \mid n \geq 1\} \quad (۲)$$

(۴) هیچ کدام

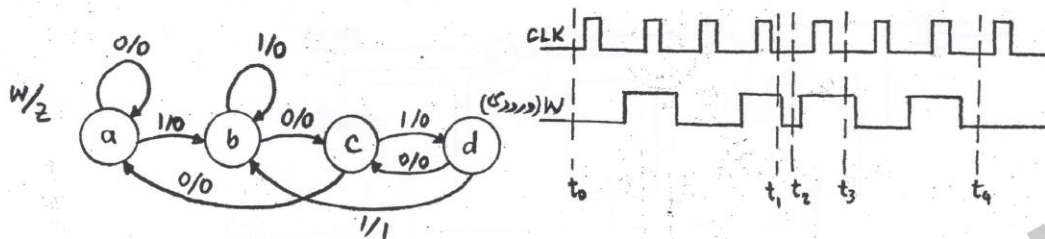
$$\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \quad (۱)$$

$$\{w \in (a+b)^+ \mid \text{تعداد } a\text{ها با تعداد } b\text{ها برابر است}\} \quad (۳)$$

صفحه ۸

مدارهای منطقی

۶۲- در شکل زیر ورودی مدار در Timing diagram داده شده و مدار در حالت اولیه a است. در زمان‌های نشان داده شده در این Timing diagram خروجی مدار چه مقدارهایی خواهد شد؟



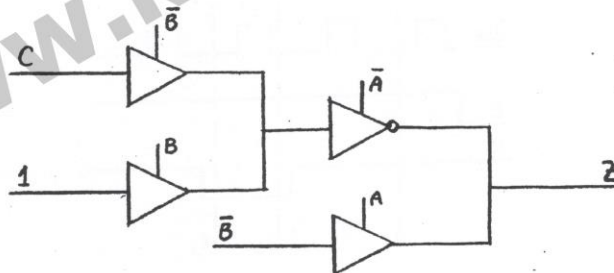
Z at t_0 t_1 t_2 t_3 t_4 = ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ (۱)
 Z at t_0 t_1 t_2 t_3 t_4 = ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ (۲)
 Z at t_0 t_1 t_2 t_3 t_4 = ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ (۳)
 Z at t_0 t_1 t_2 t_3 t_4 = ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ (۴)

۶۳- در SOP داده شده زیر کدام Product Term ها حتماً می‌بایست در حل مدار شامل شود؟ (Essential Prime Implicant هستند)
 $W(a,b,c,d) = \sum m(۴, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۱, ۱۴, ۱۵)$

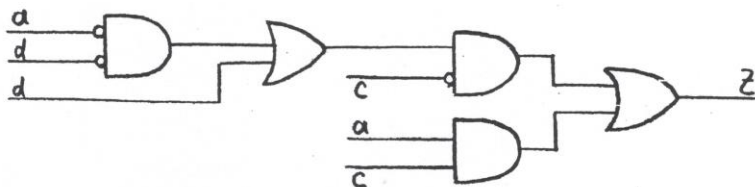
$bc, ab\bar{c}, ab\bar{d}, abd$ (۴) $bc, ab\bar{c}, \bar{a}bd$ (۳) $bc, ab\bar{c}, acd$ (۲) $bc, abd, ab\bar{d}$ (۱)

۶۴- کدام گزینه تابع خروجی مدار شکل مقابل را نمایش می‌دهد؟

$Z = 1$ (۱)
 $Z = A + \bar{B}\bar{C}$ (۲)
 $Z = \bar{A}B + BC$ (۳)
 $Z = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C}$ (۴)



۶۵- در مدار زیر کدام Transition ها باعث Hazard می‌شود؟ (لزوماً همه Transition ها گفته نشده است.)

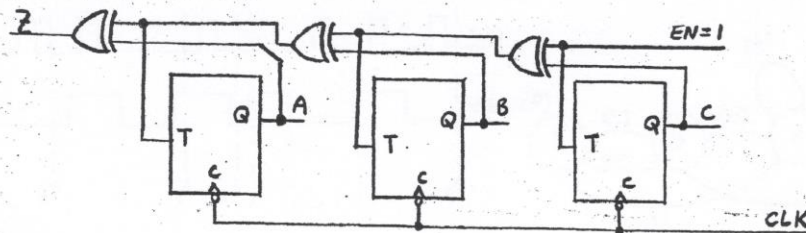


۰۰۰۱ ↔ ۰۰۱۱, ۰۱۰۰ ↔ ۰۰۰۰, ۱۱۱۱ ↔ ۱۰۱۱ (۱)
 ۰۰۰۱ ↔ ۰۱۰۱, ۰۱۰۰ ↔ ۰۰۰۱, ۱۱۱۱ ↔ ۰۱۱۱ (۲)
 ۰۰۰۱ ↔ ۰۱۰۱, ۰۱۰۰ ↔ ۱۱۰۰, ۱۱۱۱ ↔ ۱۰۱۰ (۳)
 ۰۰۰۱ ↔ ۰۰۰۰, ۰۱۰۰ ↔ ۰۱۰۱, ۱۱۱۱ ↔ ۱۱۰۱ (۴)

صفحه ۹

مدارهای منطقی

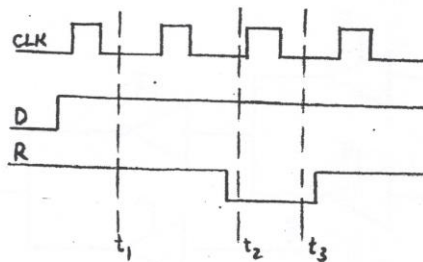
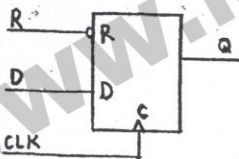
۶۶- مدار زیر از سه flip-flop از نوع T و گیت‌های XOR ساخته شده. اگر حالت اولیه مدار $ABC = 000$ باشد، شش حالت بعدی مدار کدام هستند؟



$000 \rightarrow 110 \rightarrow 000 \rightarrow 100 \rightarrow 111 \rightarrow 000 \rightarrow (1)$
 $000 \rightarrow 111 \rightarrow 010 \rightarrow 001 \rightarrow 000 \rightarrow 111 \rightarrow (2)$
 $000 \rightarrow 111 \rightarrow 000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 111 \rightarrow (3)$
 $000 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 001 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow (4)$

۶۷- مدار flip-flop نشان داده شده دارای reset است که active low و asynchronous می‌باشد. مدار به rising edge کلاک حساس است. با چشم‌پوشی از تأخیرها، خروجی مدار در زمان t_1, t_2, t_3 کدام است؟

Q at t_1, t_2, t_3 is 1 0 0 (۱)
 Q at t_1, t_2, t_3 is 1 1 1 (۲)
 Q at t_1, t_2, t_3 is 1 0 1 (۳)
 Q at t_1, t_2, t_3 is 1 1 0 (۴)



صفحه ۱۰

معماری کامپیوتر

۶۸- زمان دستیابی به یک بایت از حافظه اصلی ۱۲٫۵ نانو ثانیه است. زمان دستیابی به یک حافظه نهان (cache) برابر با یک نانو ثانیه می‌باشد. حال اگر از بلوک‌های ۸ بایتی در cache استفاده شود، درصد موفقیت (hit) حافظه cache از چه مقدار باید حداقل بیشتر باشد تا استفاده از cache مقرون به صرفه باشد؟

(۴) ۷۸٫۵٪

(۳) ۷۸٫۶٪

(۲) ۵۰٫۵٪

(۱) ۴۹٫۵٪

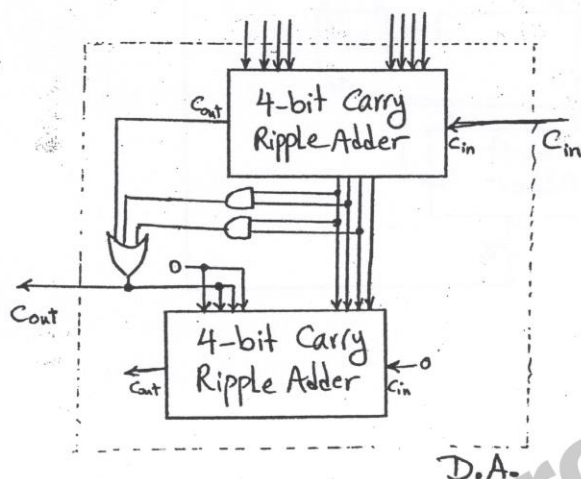
۶۹- اگر تأخیر گیت ۲ ns باشد و از بلوک‌های جمع کننده ددهی D.A (طبق شکل) استفاده کنیم، تأخیر جمع دو عدد ددهی ۱۰ رقمی چقدر خواهد شد؟

(۱) ۲۱۲ ns

(۲) ۲۱۶ ns

(۳) ۳۲۰ ns

(۴) ۳۶۰ ns



۷۰- برای اجرای دستورات در یک پردازنده باید چهار کار متوالی انجام شود که مدت زمان هر کار به ترتیب ۴ ns، ۹ ns، ۲ ns و ۱ ns می‌باشد. اگر پردازنده دیگری طراحی کنیم که همین کارها را به صورت خط لوله (pipeline) انجام دهد و تأخیر ثبات خط لوله را ۱ ns فرض کنیم، افزایش سرعتی که پردازنده جدید در اجراء ۷ دستور متوالی غیر وابسته تولید می‌کند چقدر است؟

(۴) ۴

(۳) ۱٫۷

(۲) ۲

(۱) ۱٫۴

۷۱- در یک کامپیوتر یک آدرس دو شیوه نشاندهی مستقیم (direct) و بلافاصله (Immediate) استفاده می‌شود. طول ثبات ACC هشت بیت، طول ثبات IR شانزده بیت و طول ثبات MAR ده بیت می‌باشد. حداکثر تعداد دستورات ماشین چند عدد می‌تواند باشد؟

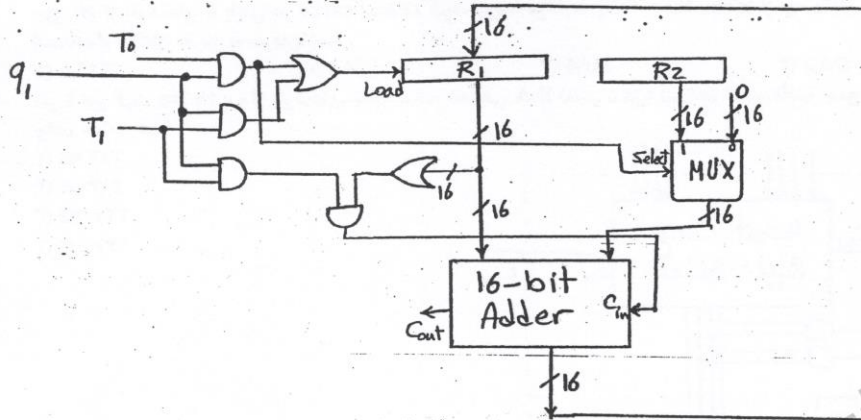
(۴) ۳۱۲

(۳) ۲۵۶

(۲) ۱۶۰

(۱) ۶۴

۷۲- شکل زیر پیاده‌سازی کدام دو میکروآپ پی‌ای است که رخ می‌دهند؟



$$\begin{aligned} T_0 q_1: R_1 &\leftarrow R_1 + R_2 \\ T_1 q_1: \text{if } (R_1 \neq 0) \text{ then } (R_1 &\leftarrow R_1 + 1) \text{ else } (R_1 &\leftarrow R_1 + R_2) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} T_0 q_1: \text{if } (R_1 = 0) \text{ then } (R_1 &\leftarrow R_1 + R_2) \\ T_1 q_1: R_1 &\leftarrow R_1 + 1 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} T_0 q_1: \text{if } (R_1 \neq 0) \text{ then } (R_1 &\leftarrow R_1 + R_2) \text{ else } (R_1 &\leftarrow 0) \\ T_1 q_1: R_1 &\leftarrow R_1 + 1 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} T_0 q_1: R_1 &\leftarrow R_1 + R_2 \\ T_1 q_1: \text{if } (R_1 \neq 0) \text{ then } R_1 &\leftarrow R_1 + 1 \end{aligned} \quad (3)$$

۷۳- تابع ریشه دوم اعشاری در یک برنامه گرافیک به طور معمول به کار می‌رود. فرض کنید زمان صرف اجرای این تابع ۲۰ درصد برنامه گرافیکی مورد نظر است.

پیشنهاد اول: تابع ریشه دوم را ده برابر سریع می‌کنیم.

پیشنهاد دوم: همه دستورهای floating point را ۲ برابر سریع‌تر می‌کنیم. این عملیات اعشاری ۵۰ درصد زمان آن کار گرافیکی را اشغال می‌کند. کدام یک از این دو پیشنهاد برای اجرای آن کار گرافیکی سریع‌تر می‌باشد.

(۱) ماشین اول سریع‌تر می‌باشد.

(۲) ماشین دوم سریع‌تر می‌باشد.

(۳) هر دو ماشین یکسان زمان می‌برند.

(۴) بستگی به حجم حافظه نهان دارد.

صفحه ۱۲

سیستم عامل

۷۴- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با حافظه مجازی (Virtual memory) صحیح‌تر است؟

- (۱) حافظه مجازی توسط مکانیسم قاب‌بندی (Paging) پیاده‌سازی می‌گردد.
- (۲) حافظه مجازی برای محیط چند برنامه Multiprogramming مفید بوده و تنها در این مورد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۳) حافظه‌ی مجازی یک تصویر مجرد (abstract) یکنواخت (Uniform) و تقریباً نامحدود از حافظه در اختیار کاربر (user) قرار می‌دهد.
- (۴) گزینه ۱ و ۲ هر دو صحیح‌اند.

۷۵- در یک سیستم همروند، هر پروس برای ورود به بخش بحرانی تابع enter-region و پس از خروج از بخش بحرانی تابع leave-region آمده در زیر را صدا می‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

```
ne FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2
int turn;
int interested[N];
void enter-region (int process)
{
    Int other;
    Other=1-process;
    Interested[process]=TRUE;
    Turn=process;
    While (turn==process && interested[other]==
    TRUE) {}
}
Void leave-region (int process) {
    Interested[process] = FALSE ;
}
```

- (۱) امکان گرسنگی وجود دارد. (Starvation)
- (۲) امکان بن بست وجود دارد. (deadlock)
- (۳) انحصار متقابل تأمین می‌شود.
- (۴) انحصار متقابل تأمین نمی‌شود.

۷۶- سیستمی دارای ۵ پروسس (پردازنده) و چهار منبع در حالت زیر پسر می‌برد.

منابع تخصیص یافته					منابعی که هنوز مورد نیاز هستند					تعداد کل منابع اولیه				
	R ₀	R ₁	R ₂	R ₃		R ₀	R ₁	R ₂	R ₃		R ₀	R ₁	R ₂	R ₃
P ₀	۳	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰		۶	۳	۴	۲
P ₁	۰	۱	۰	۰		۰	۱	۱	۲					
P ₂	۱	۱	۱	۰		۳	۱	۰	۰					
P ₃	۱	۱	۰	۱		۰	۰	۱	۰					
P ₄	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۱	۰					

در چه صورتی وقوع بن بست حتمی است؟

- (۱) پروسس P₁ یک واحد از منبع R₃ را درخواست کند.
- (۲) پروسس P₁ یک واحد از منبع R₂ را درخواست کند و پروسس P₄ آخرین واحد R₂ را درخواست نماید.
- (۳) پروسس P₁ یک واحد از منبع R₂ را درخواست کند و پروسس P₄ آخرین واحد R₂ را درخواست نماید.
- (۴) پروسس P₂ یک واحد از منبع R₂ را درخواست کند و پروسس P₄ کلیه منابع مورد نیازش را درخواست کند.

۷۷- در یک مدیریت حافظه اصلی به شکل صفحه‌بندی بدون حافظه مجازی همه فضای مورد نیاز فرایندها در ابتدا اختصاص نمی‌یابد، اما وقتی صفحه‌ای به حافظه اصلی منتقل شد تا انتهای کار فرایند مربوط، در حافظه باقی می‌ماند. با اضافه هر فرایند در نهایت تمام صفحاتش به حافظه اصلی منتقل می‌شود. حافظه اصلی دارای ۱۲۰۰ قاب صفحه است. جدول داده شده سه فرایند، P₁، P₂، P₃ و حداکثر فضای مورد نیاز هر یک (برچسب صفحه) و تعداد قاب صفحه واگذار شده به هر یک را در حال حاضر نشان می‌دهد. اگر فرایند ۴ وارد شود و کل فضای مورد نیاز آن ۶۰۰ قاب صفحه باشد، حداکثر چند قاب صفحه در ابتدا می‌توان به آن اختصاص داد که سیستم safe باشد.

فرایند	حداکثر فضای مورد نیاز	فضای واگذار شده
P ₁	۹۵۰	۶۰۰
P ₂	۲۰۰	۱۰۰
P ₃	۵۵۰	۲۵۰

- (۱) ۵۰
- (۲) ۱۵۰
- (۳) سیستم در وضعیت فعلی safe نیست.
- (۴) در مورد حافظه اصلی صفحه‌بندی شده حالت hold and wait پیش نمی‌آید لذا سیستم همیشه safe است.

۷۸- فرض کنید تحت یک مدیریت حافظه مجازی هر صفحه ۵۱۲ بایت داشته باشید، برنامه‌نویسی ماتریس ۲۵۶ × ۲۵۶ عضوی را از نوع صحیح (دو بیتی) مطابق کد ذیل، آغازسازی می‌کند:

```
for i=1 to 256 do
    for J=1 to 256 do
        A[i][j]=0;
```

اگر ماتریس بصورت سطر-سطر در حافظه اصلی ذخیره شود و حافظه اصلی فقط در قاب صفحه خالی برای داده‌ها داشته باشد، به منظور خطاهای صفحه چقدر است؟ (page fault)

- (۱) ۵۱۲
- (۲) ۲۵۶
- (۳) ۱۲۸
- (۴) ۶۴



۷۹- جدول ذیل اطلاعات ۴ پروسس در یک سیستم اشتراک زمانی را نشان می‌دهد.

پروسس	زمان ورود به سیستم	زمان مورد نیاز پردازش
P_1	۵	۸
P_2	۳	۴
P_3	۲	۹
P_4	۳	۵

فرض کنید سیستم عامل مورد نظر روش‌های مختلفی را برای زمان‌بندی پروسس‌ها در نظر بگیرد. کدامیک از گزینه‌های زیر کمترین متوسط زمان تکمیل «Turn around time» را خواهد داد.

۲) Shortest Job first with preemption
۴) گردشی Round Robin با میزان زمانی (Quantum time) ۱

۱) Shortest Job first
۳) FCFS (Fist come first serve)

www.konkurcomputer.ir

بسم الله الرحمن الرحيم

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۵

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:

شماره داوطلبی:

تعداد سؤال: ۵۰

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده ها)	۲۵	۱	۲۵
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۲۵	۲۶	۵۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۴

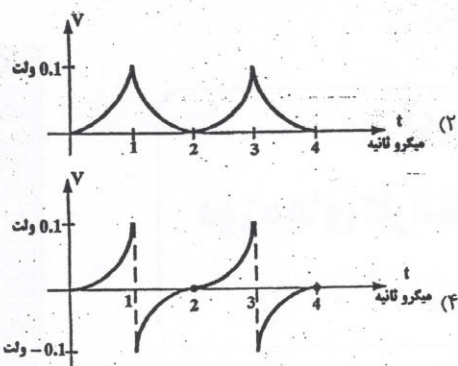
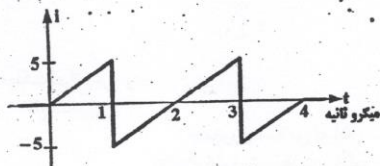
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

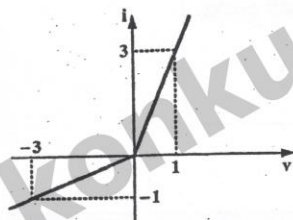
صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

۱- شکل موج جریان $i(t)$ داده شده از خازنی با ظرفیت ۲۵ میکروفاراد می‌گذرد شکل موج ولتاژ دو سر خازن کدام است؟

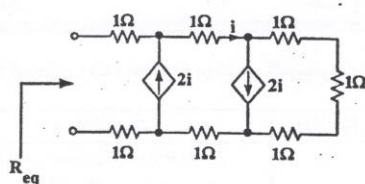


۲- در مورد حداقل تعداد مقاومت‌ها و دیودهای ایده‌آل که می‌تواند مشخصه $i-v$ زیر را بسازد، کدام عبارت درست است؟



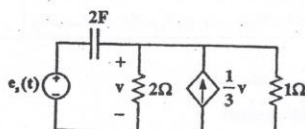
- (۱) دو مقاومت مختلف و دو دیود
- (۲) دو مقاومت یکسان و یک دیود
- (۳) دو مقاومت مختلف و یک دیود
- (۴) دو مقاومت یکسان و دو دیود

۳- در مدار شکل مقابل مقاومت معادل (R_{eq}) چقدر است؟



- (۱) 2Ω
- (۲) 2Ω
- (۳) 3Ω
- (۴) 3Ω

۴- پاسخ پله ولتاژ خروجی v در مدار شکل مقابل کدام است؟



- (۱) $e^{-\frac{1}{12}t} u(t)$
- (۲) $e^{-\frac{1}{6}t} u(t)$
- (۳) $e^{+\frac{1}{12}t} u(t)$
- (۴) $e^{+\frac{1}{6}t} u(t)$

صفحه ۲

مدارهای الکتریکی

در مدار شکل مقابل اگر خازن ۱ فاراد را در سرهای A و B وصل کنیم $v(t) = 2(1 - e^{-\frac{t}{2}})u(t)$ حاصل می‌شود. اگر خازن را با $L = 3$ هانری جایگزین کنیم چه ولتاژی در سبیه‌های A و B حاصل می‌شود؟



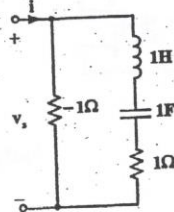
(۱) $2e^{-\frac{t}{2}}u(t)$

(۲) $2e^{-\frac{t}{2}}u(t)$

(۳) $(1 - e^{-\frac{t}{2}})u(t)$

(۴) $(1 - 2e^{-\frac{t}{2}})u(t)$

۶- فرکانس‌های طبیعی متغیر λ در مدار شکل مقابل کدام‌اند؟



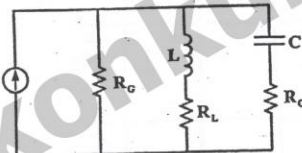
(۱) $\pm j$

(۲) $-\frac{1}{2} \pm \frac{j}{2}$

(۳) $-1 \pm j\sqrt{3}$

(۴) $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

۷- تحت چه شرایطی مدار شکل مقابل در تمام فرکانس‌ها به حالت تشدید در می‌آید؟



(۱) $R_L = R_C = \sqrt{\frac{L}{C}}$

(۲) $R_L = R_C = \sqrt{\frac{C}{L}}$

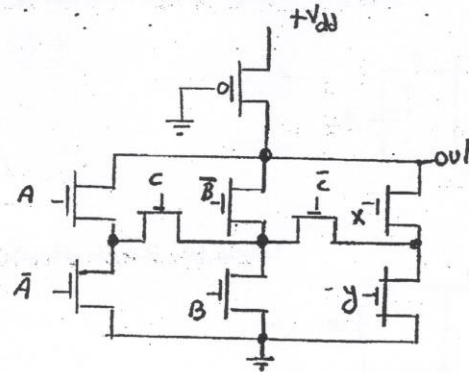
(۳) $R_L = R_C = \sqrt{\frac{L}{C}}$

(۴) این مدار فقط در یک فرکانس خاصی به حالت تشدید در می‌آید نه در تمام فرکانس‌ها.

صفحه ۳

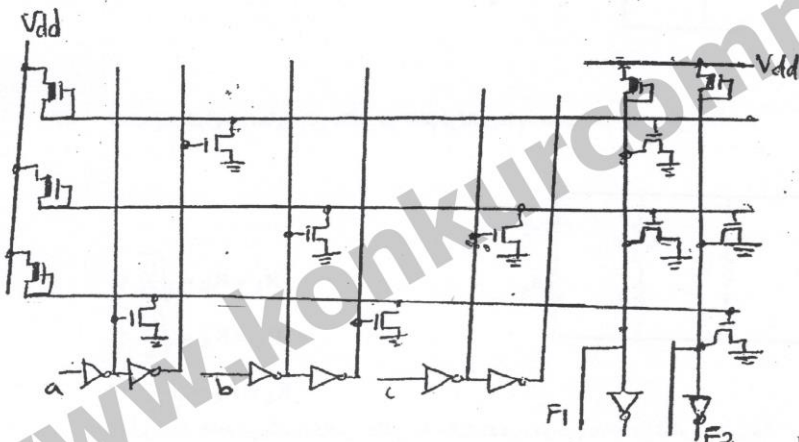
VLSI

۸- ورودی‌های x و y چه باشند تا خروجی مدار یک XNOR سه ورودی گردد؟ (و کمترین تعداد ترانزیستور استفاده شود)



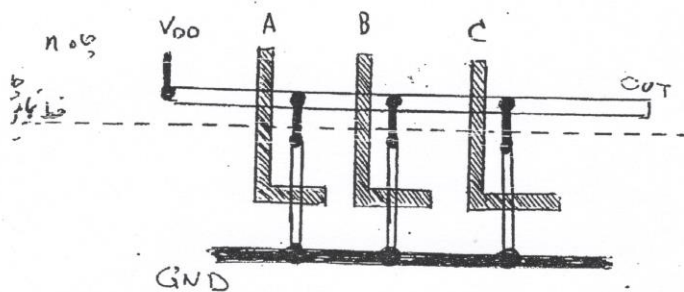
$$\begin{aligned} y = A \text{ و } X = \bar{A} & \quad (1) \\ y = ABC \text{ و } X = \overline{ABC} & \quad (2) \\ y = AB \text{ و } X = \overline{AB} & \quad (3) \\ y = A \oplus B \text{ و } X = A \oplus B & \quad (4) \end{aligned}$$

۹- مدار مقابل چه توابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟



$$\begin{aligned} F_1 = \overline{bc} + \overline{ab} \text{ , } F_2 = a + \overline{bc} & \quad (1) \\ F_1 = bc + \overline{ab} \text{ , } F_2 = \overline{a} + bc & \quad (2) \\ F_1 = bc + \overline{ab} \text{ , } F_2 = \overline{a} + \overline{bc} & \quad (3) \\ F_1 = \overline{bc} + \overline{ab} \text{ , } F_2 = a + \overline{bc} & \quad (4) \end{aligned}$$

۱۰- دیاگرام استیک زیر چه تابع منطقی را پیاده‌سازی می‌کند؟



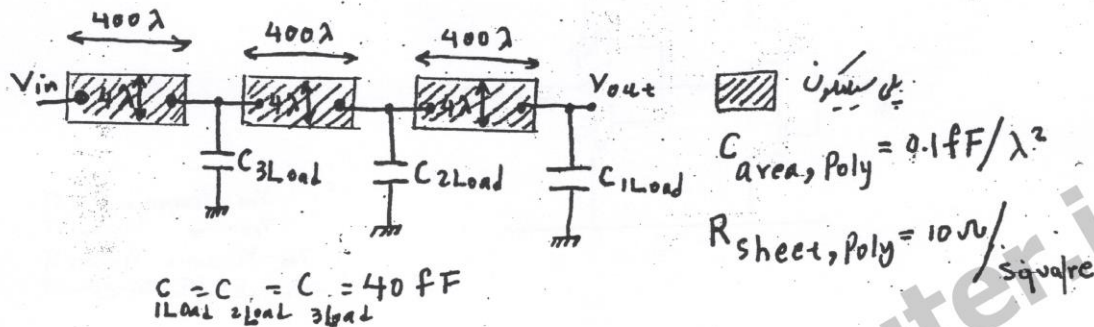
نقرز (diffusion)
پلی‌سیلیکون
فلز
نقرز (contact)

$$\begin{aligned} \text{XOR} & \quad (1) \\ \text{NOR} & \quad (2) \\ \text{XNOR} & \quad (3) \\ \text{NAND} & \quad (4) \end{aligned}$$

صفحه ۴

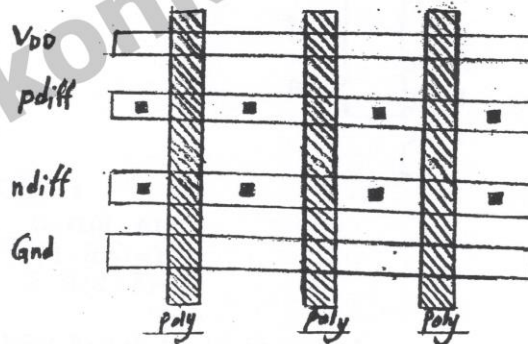
VLSI

۱۱- با فرض تجمع هر قطعه خازنی گسترده به صورت فشرده در انتهای هر قطعه، ثابت زمانی مدار روپرو را حساب کنید. از خازن محیطی صرفنظر شود:



- ۰.۶ ns (۱)
- ۱.۲ ns (۲)
- ۱.۵ ns (۳)
- ۱.۸ ns (۴)

۱۲- با فرض داشتن ورودی‌های A و B و طراحی CMOS استاندارد، با استفاده از سلول زیر و یک تقاب (mask) فلز چه مدارهایی را می‌توان پیاده‌سازی کرد؟



- (۱) فقط یک XOR دو ورودی
- (۲) فقط یک NAND دو ورودی
- (۳) یک NOR دو ورودی و یک NAND دو ورودی
- (۴) یک NAND دو ورودی و یک مگوس کننده

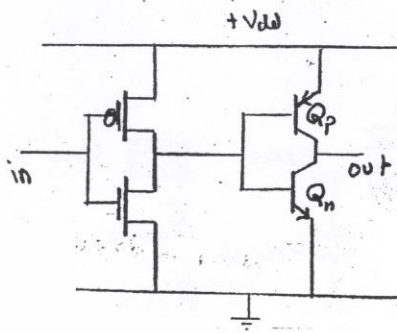
۱۳- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) بر اثر Scaling با کاهش ابعاد ترانزیستورها در اثر پیشرفت تکنولوژی قدرت جریان‌دهی ترانزیستورها کم می‌شود و در نتیجه سرعت مدار کاهش می‌یابد.
- (۲) دلیل افزایش جریان ترانزیستور NMOS در ناحیه اشباع بر اثر افزایش ولتاژ V_{ds} جریان‌های ناشی دیوده‌های مکروس بین درین (سورس) و بدنه می‌باشد.
- (۳) برای جلوگیری از Charge sharing (تسهیم بار) در منطق domino باید یک ترانزیستور NMOS که با پالس سرعت کنترل می‌شود در انتهای شبکه NMOS اضافه کرد.
- (۴) هر سه گزینه نادرست است.

صفحه ۵

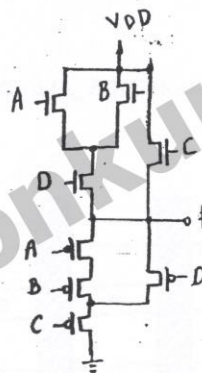
الکترونیک دیجیتال

۱- سطوح ولتاژ خروجی صفر منطقی و یک منطقی چقدر می‌باشند؟



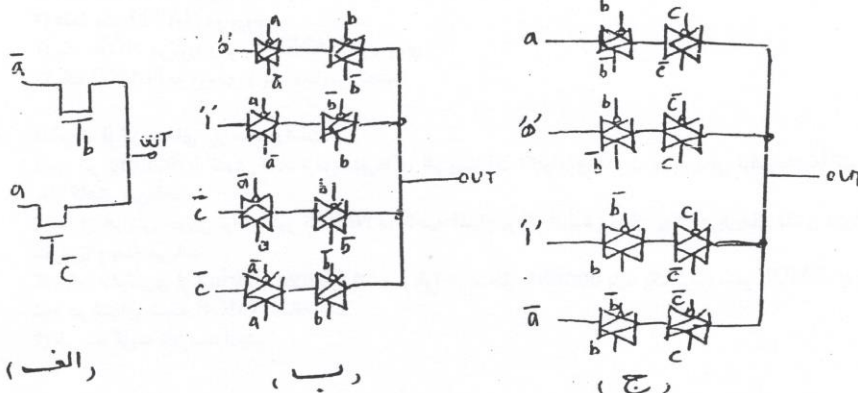
- (۱) $V_{dd} - V_{CE(Sat)}$, V_{be}
- (۲) $V_{dd} - V_{be}$, $V_{CE(Sat)}$
- (۳) $V_{dd} - V_{CE(Sat)}$, $V_{CE(Sat)}$
- (۴) سطوح منطقی قابل قبول نمی‌دهد.

۱- تابع و سطح ولتاژ خروجی گیت روبرو را تعیین کنید. (ترانزیستورها از نوع افزایشی (Enhancement) می‌باشند):



- (۱) $f = (AB + D).C$, $0 \leq v_{out} \leq V_{DD}$
- (۲) $f = (A + B).D + C$, $-V_{tp} \leq v_{out} \leq V_{DD} - V_{tn}$
- (۳) $f = (\overline{A}.B + \overline{D}).C$, $V_{tn} \leq v_{out} \leq V_{DD} + V_{tp}$
- (۴) $f = (\overline{A} + \overline{B}).\overline{D} + \overline{C}$, $|V_{tp}| \leq v_{out} \leq V_{DD} - V_{tn}$

- تابع $OUT = \overline{a}b + a\overline{c}$ بوسیله کدام یک از مدارهای زیر پیاده‌سازی شده است؟

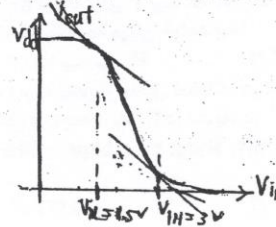
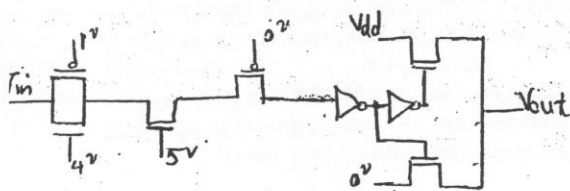


- (۱) فقط الف
- (۲) الف و ب
- (۳) ب و ج
- (۴) الف و ج

صفحه ۶

الکترونیک دیجیتال

۱۷- در مدار مقابل با فرض $V_{dd} = 5V$ ، $V_{tn} = 1V$ ، $V_{tp} = -1V$ ، مقدار ولتاژ خروجی V_{out} به ازای مقادیر $V_{in} = 0V$ ، $V_{in} = 5V$ ، $V_{in} = 2.5V$ (مشخصه معکوس کننده موجود در مدار زیر به ترتیب زیر است) ترتیب از راست به چپ برابر یا کدام است؟



- (۱) $5V$ ، $0V$
- (۲) $5V$ ، $1V$
- (۳) $5V$ ، $0V$
- (۴) $5V$ ، $1V$

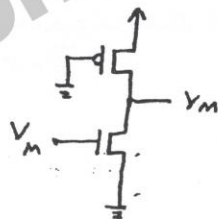
۱۸- به فرض $\frac{W}{L} = \frac{6}{2}$ ، $V_{gs} = 3/3V$ ، جریان یک ترانزیستور NMOS از نوع Enhancement برای V_{ds} برابر 5 ، 3 ، $1V$ چقدر می‌باشد؟

$$I = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{gs} - V_{tn}) V_{ds} - \frac{1}{2} V_{ds}^2 \right] \quad \text{در ناحیه مقاومتی} \quad k'_n = 73 \frac{\mu A}{V^2}, \quad V_{tn} = 0.7V$$

- (۲) $740 \mu A$ ، $460 \mu A$ ، $246 \mu A$
- (۴) $460 \mu A$ ، $460 \mu A$ ، $246 \mu A$

- (۱) $950 \mu A$ ، $740 \mu A$ ، $460 \mu A$
- (۳) $740 \mu A$ ، $740 \mu A$ ، $460 \mu A$

۱۹- در معکوس کننده شبه NMOS زیر، ولتاژ ترشددگیت (V_m) را بیابید. $V_{dd} = 5V$ ؛ $|V_t| = 1V$ ، $\frac{\mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_N}{\mu_p C_{ox} (\frac{W}{L})_P} = 8$ ؛



- (۱) $4V$
- (۲) $3.25V$
- (۳) $2.5V$
- (۴) $1.75V$

صفحه ۷

انتقال داده‌ها

- ۲۰- در پروتکل Go-back-N، اگر تأخیر انتشار یکطرفه ۲۵۰ میلی ثانیه و نرخ ارسال ۱۰۰ kbps باشد، با فرض اینکه اندازه فریم‌ها ۲۵۰ بایت باشد و تأخیر پردازش و اندازه فریم‌های ACK ناچیز است، حداقل اندازه پنجره ارسال چقدر است؟
(۱) ۸ (۲) ۱۴ (۳) ۲۶ (۴) ۵۱

- ۲۱- جهت انتقال Data از طریق یک کانال مخابراتی با مدولاسیون QPSK به ازای ۳ بیت Data یک بیت Parity استفاده شده است. راندمان طیفی این کانال (میزان Data قابل انتقال از هر یک H_z عرض باند) چه میزان خواهد بود؟
(۱) ۰٫۷۵ بیت بر H_z (۲) ۱ بیت بر H_z (۳) ۱٫۵ بیت بر H_z (۴) ۲ بیت بر H_z
- ۲۲- دو کامپیوتر از طریق MODEM با یک خط سریال با مشخصات زیر به یکدیگر متصل شده‌اند. در این شرایط ارسال یک فایل به طول یک مگا بایت چه قدر طول می‌کشد. فرض کنید Overhead پروتکل در لایه‌های بالا ۱۲ درصد باشد:
MODEM Bit Rate: ۳۳٫۶ kbps و Bits/character: ۸، Start Bit: ۱، stop Bit: ۳

- (۱) ۳۳٫۳ ثانیه (۲) ۵۰ ثانیه (۳) ۳۳۳ ثانیه (۴) ۵۰۰ ثانیه
- ۲۳- در خروجی یک کانال مخابراتی قدرت سیگنال 20 dB_m و قدرت نویز 10 dB_m می‌باشد. قدرت سیگنال دریافتی (سیگنال + نویز) چند dB_m خواهد بود؟
(۱) ۳۰ (۲) ۲۰٫۴ (۳) ۵۰٫۴ (۴) ۶۰

- ۲۴- رشته بیت خروجی در یک سیستم CRC، در صورت استفاده از شیفت رجیستر زیر برای رشته بیت ورودی ۱۱۰۱۱ چیست؟

- (۱) ۱۱۰۱۱۰۱۰
(۲) ۱۱۰۱۱۱۱۱
(۳) ۱۱۰۱۱۱۰۰
(۴) ۱۱۰۱۱۰۰۱



- ۲۵- با استفاده از فرمول شانون برای محاسبه ظرفیت یک کانال، اگر $C = 5\text{ B}$ باشد، در این صورت کیفیت کانال چنین می‌شود:

- (۱) $\frac{S}{N} = 31$ (۲) $\frac{S}{N} = 10^5$ (۳) $\frac{S}{N} = 31\text{ dB}$ (۴) $\frac{S}{N} = 50\text{ dB}$

صفحه ۸

کامپایلر

۲۶ - کد سه آدرسی (یعنی یک opcode ، ۲ آدرس عملوند و یک آدرس نتیجه) زیر توسط کامپایلر تولید شده است که در آن $t_i (1 \leq i \leq 9)$ حافظه‌های موقت‌اند. می‌خواهیم کد را فقط از جهت کاهش تعداد حافظه‌های موقت استفاده شده بهینه کنیم. حداقل تعداد حافظه‌های موقت در کد بهینه چند تا است؟

t, a, b, t_1
 $-, c, d, t_2$
 $+, t_1, t_2, t_3$
 $+, t_3, k, t_4$
 $+, e, f, t_5$
 $-, g, h, t_6$
 $+, t_4, t_5, t_7$
 $-, t_6, j, t_8$
 $+, t_4, t_8, t_9$

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۲۷ - در کدام مورد لازم است از هر سه نوع آدرس‌دهی مستقیم، بلافاصله، و غیر مستقیم استفاده کرد؟ فرض کنید در زبان مورد نظر برنامه فرعی تابع وجود ندارد؟

- (۱) تولید کد بهینه عبارات ریاضی که عملوندهای آن متغیر ساده و مقادیر ثابت باشند.
- (۲) تولید کد بهینه عبارات ریاضی که عملوندهای آن متغیر ساده و فیلدهای رکورد باشند.
- (۳) تولید کد بهینه عبارات ریاضی که عملوندهای آن فقط عناصر آرایه یک بعدی باشد و اندیس آرایه فقط متغیر ساده باشد.
- (۴) هیچکدام

۲۸ - کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- (۱) هیچ گرامر مبهمی $LL(1)$ نیست.
- (۲) هر گرامر غیرمبهمی $LL(1)$ است.
- (۳) یک گرامر $LL(1)$ است اگر و فقط اگر مبهم نباشد.
- (۴) هیچ ارتباطی بین مبهم بودن یک گرامر و $LL(1)$ بودن آن وجود ندارد.

۲۹ - کدام یک از گرامرهای زیر $LALR(1)$ است؟ گزینه کامل‌تر را انتخاب کنید.

- الف - $E \rightarrow E+T \quad E \rightarrow T \quad T \rightarrow T * F \quad T \rightarrow F \quad F \rightarrow id \quad F \rightarrow (E)$
 ب - $E \rightarrow E+E \quad E \rightarrow T \quad T \rightarrow T * F \quad T \rightarrow F \quad F \rightarrow id \quad F \rightarrow (E)$
 ج - $E \rightarrow E+T \quad E \rightarrow E \text{ OR } T \quad E \rightarrow T \quad T \rightarrow id \quad T \rightarrow (E)$
 د - $E \rightarrow E+T \quad T \rightarrow T * F \quad T \rightarrow F \quad F \rightarrow id \quad F \rightarrow (E)$

(۴) الف، ب و د

(۳) الف، ج و د

(۲) الف و ب

(۱) الف

۳۰ - گرامر زیر مفروض است و ε نشانه رشته‌ای به طول صفر است. کدام گزینه در مورد این گرامر صحیح است؟

- $\rightarrow AB \mid bA$
 $\rightarrow aA \mid \varepsilon$
 $\rightarrow bB \mid \varepsilon$

(۱) $LL(1)$ نیست پس $LALR(1)$ هم نیست.

(۲) $LL(1)$ هست پس $LALR(1)$ هم هست.

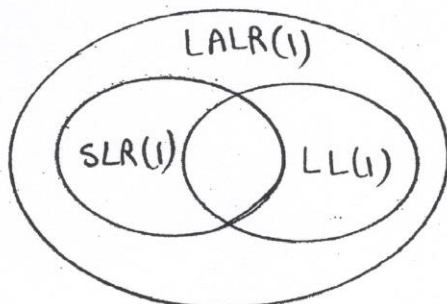
(۳) $LL(1)$ هست ولی $LALR(1)$ بودن آن باید بررسی شود.

(۴) $LL(1)$ نیست ولی می‌توان معادلی از نوع $LL(1)$ برای آن به دست آورد.

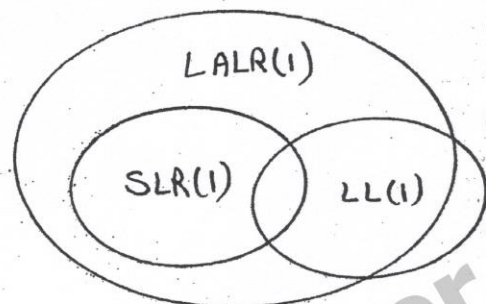
صفحه 9

کامپیوتر

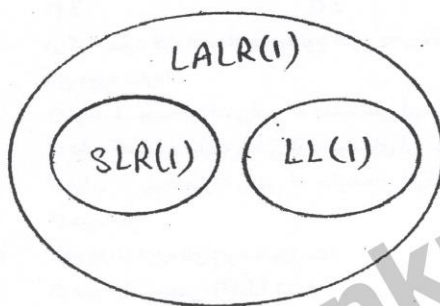
۳۱- کدام دیاگرام مجموعه‌ای در مورد گرامرهای $LL(1)$ ، $SLR(1)$ و $LALR(1)$ صحیح است؟



(a)



(b)



(c)



(d)

www.konkurcomputer.ir



صفحه ۱۰

زبان‌های برنامه‌سازی

۳۲- خروجی برنامه‌ی زیر در صورتی که مکانیزم تبادل پارامتر و call by value-result , call by value , call by reference و call by name باشد، کدام گزینه است؟

```
Program Main;  
  var K : integer;  
  Procedure XYZ(i,j:integer);  
    var K : integer;  
    begin  
      i : 300;  k := 2;  
      if i = j then j := i * k + j;  
    end  
  begin  
    k = 100;  
    XYZ(k,k);  
    write(k)  
  end;
```

Call by name	Call by reference	Call by value result	Call by value	
900	900	900	100	(۱)
6	900	100	300	(۲)
6	900	100	100	(۳)
900	900	100	100	(۴)



۳۳- خروجی برنامه‌ی زیر در حالتی که از قواعد static scoping و dynamic scoping استفاده شود، به ترتیب کدام گزینه است؟

```
Program Main;
var M : integer
Function F(X : integer) : integer;
begin
    F := X * 20
end;
Procedure P(I : integer);
var Z : integer;
begin
    Z := F(I) * M;
    write(Z)
end
Procedure Q;
var K : integer;
    M : integer;
Function F(Y : integer) : integer;
begin
    F := Y * 30
end
begin
    M := 3;
    K := 10;
    P(K)
end
begin
    M := 2;
    Q
end.
```

dynamic scoping: 900 , static scoping: 400 (۲)

dynamic scoping: 400 , static scoping: 900 (۴)

dynamic scoping: 600 , static scoping: 400 (۱)

dynamic scoping: 900 , static scoping: 600 (۳)

۳۴- در بعضی از زبان‌ها با حوزه ایستا مانند پاسکال می‌توان اسم یک روال (procedure) مانند F را به صورت یک پارامتر به یک روال دیگر ارسال کرد. برای binding اسمی درون بدنه روال ارسال شده کدام یک از روش‌های زیر مناسب‌تر است؟

(۲) binding در محیط ارسال پارامتر به F

(۴) هیچکدام

(۱) binding در محیط تعریف F

(۳) binding در محیط فراخوانی F

۳۵- در یک زبان برنامه‌سازی مثل پاسکال تعریف برنامه‌های فرعی در داخل برنامه‌های فرعی دیگر مجاز است. برنامه‌های فرعی A، B، C و D عمق‌های مختلف برنامه فرعی M تعریف شده‌اند. فرض کنید زنجیره call ها به صورت زیر باشد:

$$M \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$$

و D بتواند از متغیر X که در A تعریف شده است بر اساس static scope rule استفاده کند. در آن صورت تودرتویی static برنامه‌های فرعی A، B، C و D چند حالت می‌تواند داشته باشد؟

2 (۴)

4 (۳)

8 (۲)

10 (۱)

۳۶- کدام یک از زبان‌های زیر جزو زبان‌های Early Binding محسوب می‌شود؟

(۴) هیچکدام

(۳) Smalltalk

(۲) Java

(۱) LISP

۳۷- دوره حیات (life time) شیء داده‌ای A که در یک تابع، مثلاً به صورت `int A`، تعریف شده است کدام است؟

(۱) از زمان شروع اجرای تابع تا زمان پایان اجرای تابع

(۲) از زمان اجرای دستورالعمل `int A` تا پایان اجرای تابع

(۳) از زمان شروع اجرای برنامه اصلی تا پایان اجرای برنامه اصلی

(۴) از زمان مقدار اولیه گرفتن شیء داده‌ای A تا زمان آخرین استفاده از آن

۳۸- کدام یک از عبارات زیر جواب رابطه بازگشتی $T(n) \leq T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + n$ است؟

$$T(n) \leq \sum_{i=0}^{\log_5 n} \left(\frac{9}{10}\right)^i n \quad (۴) \quad T(n) \leq \sum_{i=0}^{\log_{10} n} \left(\frac{9}{10}\right)^i n \quad (۳) \quad \leq \sum_{i=0}^{\log_5 n} \left(\frac{7}{10}\right)^i n \quad (۲) \quad \leq \sum_{i=0}^{\log_{10} n} \left(\frac{7}{10}\right)^i n \quad (۱)$$

۳۹- دو آرایه $X[1..n]$ و $Y[1..n]$ مرتب شده‌اند. سریع‌ترین الگوریتم برای یافتن میانه $2n$ عضو آرایه‌های X و Y کدام است؟

(۱) روش استفاده از ادغام است که $\theta(n)$ زمان نیاز دارد.

(۲) روش استفاده از ادغام است که $\theta(\log n)$ زمان نیاز دارد.

(۳) یک الگوریتم تقسیم تقسیم و حل است که نمونه‌های n تایی را به زیر نمونه‌های $\frac{n}{2}$ تایی تبدیل می‌کند و $\theta(\sqrt{n})$ زمان نیاز دارد.

(۴) یک الگوریتم تقسیم و حل است که نمونه‌های n تایی را به زیر نمونه‌های $\frac{n}{2}$ تایی تبدیل می‌کند و $\theta(\log n)$ زمان نیاز دارد.

۴۰- در یک گراف جهت‌دار که در هر گره یک عدد صحیح قرار دارد یک یال جهت‌دار رابطه کوچکتری را بیان می‌کند. تعداد سیکل‌های ساده گرافی با مشخصات بالا با n گره برابر است با:

(۱) $2n - n + 1$

(۲) $n^2 - 3n + 2$

(۳) $n^2 - \frac{3}{2}n + 1$

(۴) $\frac{n^2 - 3n + 2}{2}$



$v < w$

۴۱- T درخت فراگیر کمینه برای یک گراف $G = (V, E)$ است. وزن یک یال $e \in E$ را کاهش می‌دهیم. با چه مرتبه‌ای می‌توان درخت فراگیر کمینه گراف جدید را بدست آورد.

(۱) $O(|V|)$ (۲) $O(|V| + |E|)$ (۳) $O(|E| \log |V|)$ (۴) $O(|V| \log |E|)$

۴۲- الگوریتم روبرو را، در نظر بگیرید: فرض کنید الگوریتم g ، با تعریف $g(x, y)$ در محل x, y علامت ستاره را، می‌نویسد. مثال $x \rightarrow y$ خروجی الگوریتم $f(0, 8, 3)$ ، کدام یک از موارد ذیل است؟

$f(\text{int } a, \text{int } b, \text{int } c)$

```
{
  int m = (a + b) / 2;
```

```
  if (c > 0)
```

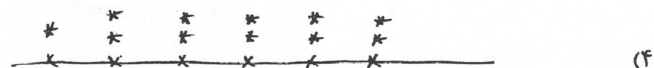
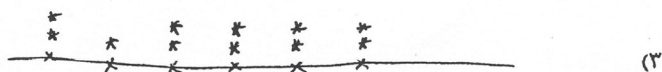
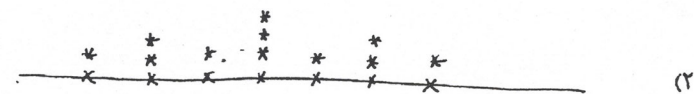
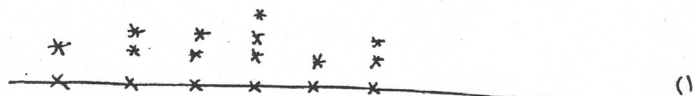
```
  {
```

```
    g(m, c);
```

```
    f(a, m, c - 1);
```

```
    f(m, b, c - 1);
```

```
  }
```





صفحه ۱۴

طراحی الگوریتم

- ۴۳- تابع $T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log n$ را در نظر بگیرید، کدام یک از روابط زیر برای $T(n)$ درست است؟
۱) $T(n) = O(\log \log \log n)$ ۲) $T(n) = O(\log \log n)$
۳) $T(n) = O(n \cdot \log \log n)$ ۴) $T(n) = O(n \cdot \log n \log n)$
- ۴۴- الگوریتم زیر هزینه ضرب بهینه n تا ماتریس $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ را که ابعاد M_i برابر $d_{i-1} \times d_i$ است را مشخص می‌کند. مجموع تعداد خواندن درایه‌های C در این الگوریتم چند تا است؟

```
for i:=1 to n do
  c[i,i]=0
for l:=2 to n do
  for i:=1 to n-l+1 do
    {j:=i+l-1
    c[i,j]=min(c[i,k]+c[k+1,j]+d_{i-1} * d_k * d_j)
    i < k < j
    }
```

$$\sum_{i=1}^n (2l-1)(n-l) \quad ۱)$$

$$\sum_{i=2}^n (2l-1)(n-l) \quad ۲)$$

$$\sum_{i=2}^n 2(l-1)(n-l+1) \quad ۳)$$

$$\sum_{i=2}^n 2(l-1)(n-l) \quad ۴)$$

- ۴۵- استقلال داده فیزیکی دارای کدام یک از مزایای زیر است؟
 (۱) سهولت بیان پرس و جوها
 (۲) سرعت پاسخ به پرس و جوها
 (۳) کاهش حجم بانک اطلاعاتی
 (۴) سهولت تغییر مدل دیسک های بانک اطلاعاتی
- ۴۶- در بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان و قطعات دستور جبر رابطه ی خروجی زیر را خواهد داشت.
 $\pi_{S\#}(\sigma_{CITY='PARIS'}(S \bowtie SP))$
 (۱) شماره تمام تولیدکنندگان پاریس
 (۲) شماره اولین تولیدکننده پاریس
 (۳) شماره یکی از تولیدکنندگان پاریس
 (۴) شماره تولیدکنندگان پاریس که قطعه ای را تولید می کنند.
- ۴۷- برای پیاده سازی رابطه $IS - A$ در یک نمودار $E - R$ به مدل داده رابطه ای کدام یک از گزینه های زیر بهترین است؟
 (۱) کلید اصلی موجودیت (entity) پدر (super-class) را به عنوان کلید خارجی به موجودیت های فرزند آن موجودیت (sub-class) اضاف می شود.
 (۲) توسط موجودیت پلی (Bridge) ایجاد می شود که شامل کلید اصلی موجودیت پدر و موجودیت های فرزندان آن می باشد.
 (۳) بخشی از ویژگی های موجودیت پدر که در موجودیت های فرزند نیاز است را به موجودیت های فرزند اضافه می کند.
 (۴) کلید اصلی موجودیت های فرزند را به عنوان کلید خارجی به موجودیت پدر اضافه می کند.
- ۴۸- کدام یک از عبارات SQL زیر با بقیه عبارات معادل نمی باشد؟
 (۱)
 $SELECT P.*$
 $FROM part P$
 $WHERE P.P\# IN (select SP.P\# from supply SP where SP.charg e > 40000)$
 (۲)
 $SELECT P.*$
 $FROM part P$
 $WHERE P.P\# = All (select S.P\# from supply S where S.charg e > 40000)$
 (۳)
 $SELECT P.*$
 $FROM part P$
 $WHERE EXISTS (select * from supply SP where P.P\# = SP.P\# and SP.charg e > 40000)$
 (۴)
 $SELECT P.*$
 $FROM part P$
 $WHERE P.P\# = (select SP.P\# from supply SP where P.P\# = SP.P\# and SP.charg e > 40000)$
- ۴۹- در مورد عبارات SQL زیر کدام یک از گزینه ها صحیح است؟
 الف - $select avg (balance) from account where branch-name = "Melli"$
 ب - $select branch-name, avg (balance) from account group by branch-name having avg (balance) > 1200$
 ج - $select branch-name from branch where assets > ANY (select assets from branch where branch-city = 'ISFAHAN')$
 (۱) فقط عبارت (الف) صحیح می باشد.
 (۲) فقط عبارات (الف)، (ب) صحیح می باشند.
 (۳) هر سه عبارات (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.
 (۴) لااقل یکی از عبارات (الف)، (ب) و (ج) غلط می باشد.
- ۵۰- در رابطه $R(A, B, C, D, E)$ با مجموعه وابستگی S کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
 $S = \{A \rightarrow C, B \rightarrow D, A, B \rightarrow E\}$
 (۱) رابطه R نرمال 2NF می باشد.
 (۲) رابطه R، نرمال 3NF می باشد.
 (۳) رابطه R، نرمال 3NF و BCNF می باشد.
 (۴) اگر رابطه R به روابط $R_1(A, B, E)$ ، $R_2(B, D)$ و $R_3(A, C)$ تفکیک شود، هر سه رابطه حاصل نرمال 3NF و BCNF می باشند.



MSc-PdD Computer-IT
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

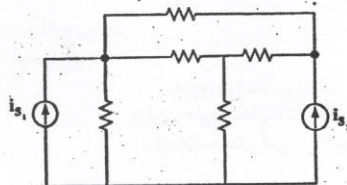
[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

بسم الله الرحمن الرحيم				
دفترچه شماره ۲	اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. امام خمینی (ره)			
صبح شنبه	جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور			
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۵				
مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)				
نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:			
تعداد سؤال: ۲۵	مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه			
مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات				
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش مصنوعی)	۲۵	۵۱	۷۵
اسفند ماه سال ۱۳۸۴				
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.				
کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵				

صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

۵۱- در مدار شکل مقابل فرض کنید مقاومت تمام شاخه‌ها دو برابر شود. اندازه جریان شاخه‌ها چگونه تغییر می‌کنند؟



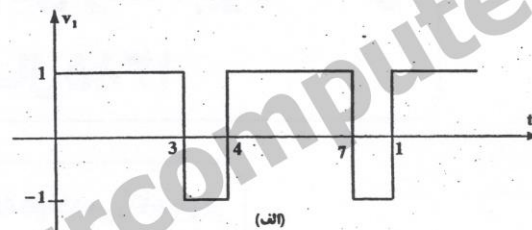
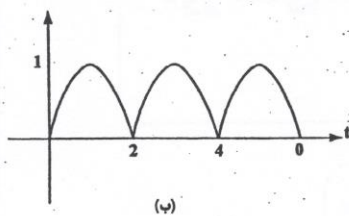
(۱) تغییر نمی‌کند.

(۲) نصف می‌شوند.

(۳) دو برابر می‌شوند.

(۴) بدون دانستن مقادیر مقاومت‌ها نمی‌توان به این سوال جواب قطعی داد.

۵۲- دو شکل موج (الف) و (ب) در زیر داده شده است. مقدار RMS کدام بزرگتر است؟



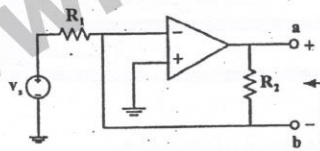
(۲) RMS شکل ب بزرگتر است.

(۴) نمی‌توان مقادیر RMS این دو سیگنال را با هم مقایسه کرد.

(۱) مساوی هستند.

(۳) RMS شکل الف بزرگتر است.

۵۳- مقاومت تونن R_{th} و ولتاژ تونن V_{th} دیده شده از دو سر a و b مدار زیر که در آن تقویت کننده عملیاتی ایده آل است به ترتیب برابر است



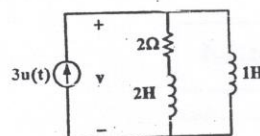
(۱) $\frac{R_2}{R_1} v_s$ و R_2

(۲) $-\frac{R_2}{R_1} v_s$ و R_2

(۳) $\frac{R_2}{R_1} v_s$ و $R_1 \parallel R_2$

(۴) $-\frac{R_2}{R_1} v_s$ و $(R_1 + R_2)$

۵۴- در مدار شکل زیر ولتاژ دو سر مدار، $v(t)$ برای $t \geq 0$ برابر است با:



(۱) $e^{-\frac{2}{3}t} u(t)$

(۲) $\frac{2}{3} e^{-\frac{2}{3}t} u(t)$

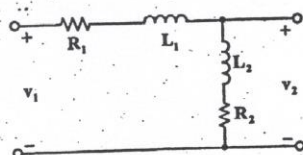
(۳) $2\delta(t) + e^{-\frac{2}{3}t} u(t)$

(۴) $2\delta(t) + \frac{2}{3} e^{-\frac{2}{3}t} u(t)$

صفحه ۲

مدارهای الکتریکی

۵- در مدار شکل زیر می‌خواهیم که نسبت V_2 به V_1 در تمامی فرکانس‌ها برابر یک باشد. چه رابطی باید بین عناصر مدار برقرار باشد؟



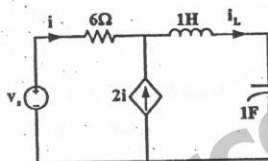
(۱) $L_2 = 9L_1, R_1 = 9R_2$

(۲) $L_1 = 9L_2, R_1 = 9R_2$

(۳) $L_2 = 9L_1, R_2 = 9R_1$

(۴) $L_1 = 9L_2, R_2 = 9R_1$

۶- فرکانس‌های طبیعی مدار شکل مقابل کدام‌اند؟



(۱) $-1, -1$

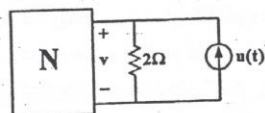
(۲) $-1 \pm j\sqrt{2}$

(۳) $-1, -2$

(۴) $-1 \pm j\sqrt{3}$

۷- مدار N از عناصر خطی تغییرناپذیر با زمان ساخته شده است و برای ورودی پله واحد داریم $v(t) = \frac{4}{3}(1 - e^{-1.5t})u(t)$. اگر مقاومت 2 اهمی

را با خازن $\frac{1}{2}$ فارادی تعویض کنیم ولتاژ V به کدام صورت خواهد بود؟



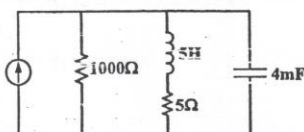
(۱) $2(1 - e^{-\frac{t}{4}})u(t)$

(۲) $2(1 - e^{-\frac{t}{2}})u(t)$

(۳) $4(1 - e^{-\frac{t}{2}})u(t)$

(۴) $4(1 - e^{-\frac{t}{4}})u(t)$

۸- فرکانس تشدید مدار شکل مقابل کدام است؟



(۱) 10

(۲) 8

(۳) 7

(۴) 5

صفحه ۳

طراحی الگوریتم

۵۹- زیر برنامه روبرو را در نظر بگیرید:

```

Procedure Time(x){
  if (x < 8) write("Message")
  else{
    Time( $\lfloor \frac{x}{2} \rfloor$ )
    Time( $\lfloor \frac{x}{4} \rfloor$ )
    Time( $\lfloor \frac{x}{8} \rfloor$ )
  }
}

```

اگر $t(x)$ تعداد دفعات چاپ پیام Message روی صفحه برای فراخوانی $\text{time}(x)$ باشد کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- (۱) $t(9) = 4; t(16) = 5; t(36) = 8$
 (۲) $t(9) = 3; t(16) = 5; t(36) = 9$
 (۳) $t(9) = 3; t(16) = 6; t(36) = 8$
 (۴) $t(9) = 4; t(16) = 6; t(36) = 9$

۶۰- یک شمارنده k بیتی در ابتدا مقدار صفر دارد. این شمارنده را 2^k بار و هر بار به مقدار ۱ واحد افزایش می‌دهیم. مجموع تعداد تغییر بیت‌های این شمارنده (از ۰ به ۱ و برعکس) چند تاست؟

- (۱) $\sum_{i=1}^k \frac{n}{2^i}$
 (۲) $\theta(n^2)$
 (۳) $\sum_{i=1}^k \frac{n}{2^{i-1}}$
 (۴) $\theta(n \log n)$

۶۱- کدام یک از گزینه‌های زیر غلط است؟

- (۱) وجود یک یال cross در پیمایش عمق اول معرف عدم وجود سیکل هامیلتونی است.
 (۲) وجود یک یال cross در پیمایش عمق اول نشانگر وجود گره مفصلی در گراف است.
 (۳) وجود یک یال cross در پیمایش عمق اول را نمی‌توان دلالت بر عدم وجود مسیر هامیلتونی دانست.
 (۴) وجود یک یال cross در پیمایش عمق اول معرف عدم وجود مسیر اولری در گراف است.
- ۶۲- فرض کنیم که T یک درخت پوشای مینیمم برای گراف G باشد. اگر مقادیر برخی از یال‌های G کاهش پیدا کنند و گراف حاصل را G' بنا در این صورت:

- (۱) T در هر حال یک درخت پوشای مینیمم از G' خواهد بود.
 (۲) اگر یال‌هایی که مقدارشان کاهش پیدا کرده همگی متعلق به T باشند آنگاه T یک درخت پوشای مینیمم برای G' خواهد بود.
 (۳) حتی اگر فقط بخشی از یال‌هایی که مقدارشان کاهش یافته متعلق به T باشند، T یک درخت پوشای مینیمم از G' خواهد بود.
 (۴) T یک درخت پوشای مینیمم از G' خواهد بود اگر یال‌هایی که مقدارشان کاهش پیدا کرده همگی متعلق به T' باشند و نیز کلیه یال متعلق به T کاهش یافته باشد.

۶۳- توابع $h(n) = \log^2 n$ و $g(n) = (\log n)^{\log n}$ و $f(n) = 4^{\log n}$ را در نظر می‌گیریم. کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- (۱) $f(n) \in O(g(n)), f(n) \in \Omega(h(n))$
 (۲) $g(n) \in \Omega(h(n)), h(n) \in \Omega(f(n))$
 (۳) $f(n) \in \theta(h(n)), g(n) \in \Omega(f(n))$
 (۴) $h(n) \in O(g(n)), f(n) \in \theta(g(n))$

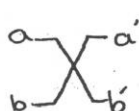
۶۴- آرایه A تقریباً مرتب شده است یعنی برای $i = 1, 2, \dots, n-k$ داریم $A[i] \leq A[i+k]$ برای مرتب نمودن تمام n عضو حداقل چه زمان لازم است؟

- (۱) $\theta(n)$
 (۲) $\theta(n.k)$
 (۳) $O(n \log k)$
 (۴) $\tilde{O}(n \log n)$

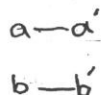
صفحه ۴

طراحی الگوریتم

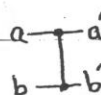
- ۶۵- آرایه نامرتب A شامل $n-1$ عدد صحیح و مجزا بین یک تا n است به جز یک عدد x . می‌خواهیم با یک الگوریتم کارا x را پیدا کنیم. کدام یک از الگوریتم‌های زیر درست و نسبت به بقیه سریع‌تر است؟
 (۱) A را مرتب می‌کنیم و با یک پیمایش A ، x را به دست می‌آوریم.
 (۲) یک min-heap بر روی A می‌سازیم. از ریشه شروع می‌کنیم و برای پیدا کردن x به یکی از زیردرخت‌های آن می‌رویم و کار را به صورت بازگشتی دنبال می‌کنیم.
 (۳) یک درخت دودویی جستجوی متوازن بر روی عناصر A می‌سازیم و کار جستجو برای پیدا کردن x را از ریشه و سپس یکی از زیردرخت‌های آن دنبال می‌کنیم.
 (۴) میانه A را پیدا می‌کنیم و آن را برای عمل بخش‌بندی (Partition) محور قرار می‌دهیم. بر این اساس، کار جستجو را دنبال می‌کنیم تا x به دست آید.



یا زیگزاگ

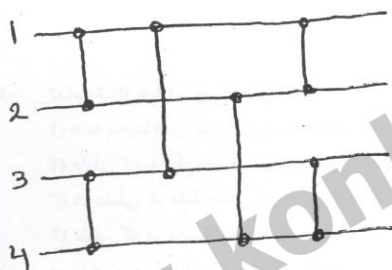


این مدار می‌تواند در دو حالت مستقیم



مدار زیر را در نظر بگیرید. هر المان

قرار گیرد. اگر ورودی ۱ تا ۴ باشد، با تعیین حالت‌های همه المان‌ها کدام یک از گزینه‌های زیر را می‌توان تولید کرد؟



(۱) 3-1-4-2

(۲) فقط 4-2-1-3

(۳) 2-3-1-4

(۴) همه موارد فوق

صفحه ۵

هوش مصنوعی

۶۷- در شهری از هر ۲۵ نفر، یک نفر سیگاری است و $\frac{1}{5}$ این افراد سیگاری نوجوان هستند. اگر نوجوانان ۱۰٪ افراد این شهر را تشکیل دهند، احتمال سیگاری شدن یک نوجوان در این شهر چقدر است؟

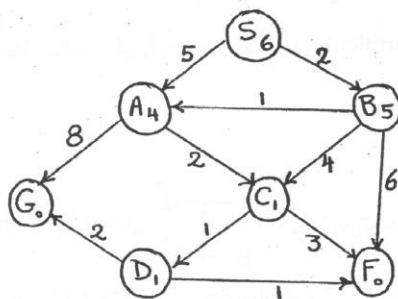
(۴) $\frac{20}{125}$

(۳) $\frac{10}{100}$

(۲) $\frac{8}{100}$

(۱) $\frac{1}{125}$

۶۸- در گراف مقابل حاصل جستجو با روش A^* چیست؟ S نقطه شروع است و اعداد روی یال‌ها هزینه واقعی و اعداد داخل دایره‌ها مقدار h گر، مورد نظر است؟



مورد نظر است؟

(۱) S B F

(۲) S B A G

(۳) S B C D G

(۴) S B A C D F

۶۹- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

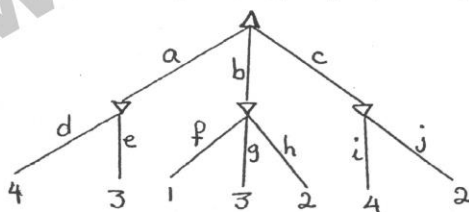
(۱) همه محیط‌های نیمه قابل مشاهده غیر قطعی هستند.

(۲) عاملی که به زبان طبیعی محاوره می‌کند در یک محیط نیمه قابل مشاهده عمل می‌کند.

(۳) هر عاملی که فقط بخشی از محیط را حس (دریافت) می‌کند نمی‌تواند عقلایی (rational) باشد.

(۴) عاملی که در محیط کاملاً قابل مشاهده عمل می‌کند نیازی به حالات درونی ندارد. (internal static)

۷۰- در درخت زیر اعمال هرس آلف - بتا همراه با ترتیب‌دهی (ordering) در هنگام استفاده از الگوریتم MiniMax منجر به حذف چه شاخه‌ها خواهد شد؟ (حروف مربوط به شاخه‌ها هستند و روی شاخه‌ها ثابت می‌مانند و با جابجا شدن اعداد، جابجا نمی‌شوند).



(۱) h, g

(۲) c, b

(۳) j, h, g

(۴) j, h, g, e

۷۱- ترجمه جمله « هر کس یک و فقط یک مادر دارد. » به منطق مرتبه اول چیست؟

(۱) $\forall x \exists y \text{mother}(x, y) \wedge (\forall x \neg \text{mother}(x, z)) \wedge \forall x, \exists y \text{mother}(x, y) \wedge (\forall z \text{mother}(x, z) \Rightarrow y = z)$

(۲) $\forall x, y, z (\text{mother}(x, y) \wedge \text{mother}(x, z)) \Rightarrow y = z$

(۳) $\forall x, y (\text{mother}(x, y)) \Rightarrow \neg (\exists z \text{mother}(x, z))$

۷۲- عبارت منطقی $f(X, g(X, g(m(Z), n)))$ با کدام یک از عبارات زیر قابل یکسان‌سازی (Unification) است؟

(۱) $f(g(Z), W)$

(۲) $f(g(Y), Y)$

(۳) $f(X, g(n, g(n, Y)))$

(۴) $f(Y, g(Y), g(m(X), n))$

صفحه ۶

هوش مصنوعی

۷۳- در حین انجام یک روش جستجو، درخت جستجوی حاصل به شکل مقابل رشد یافته است. رأس هائی که نامزد بسط داده شدن هستند به رنگ

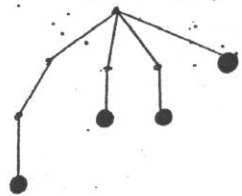
سیاه مشخص شده‌اند. این جستجو چه روشی می‌تواند باشد؟

(۱) عمق نخست (Depth first)

(۲) عرض نخست (Breadth first)

(۳) جستجوی هزینه یکنواخت (Uniform cost)

(۴) تعمیق تکراری (Iterative Deepening)



۷۴- کدام ویژگی در طرح‌ریزی می‌تواند باعث ایجاد امکان تهدید برای اتصالات علی باشد؟

Para-modulation (۴)

Partial-order (۳)

Regression (۲)

Refutation (۱)

۷۵- در یک پایگاه دانش، مجموعه‌دانش زیر موجود است. کدام یک از گزینه‌ها از این مجموعه قابل استنتاج منطقی است؟

$\neg K(X) \vee M(X)$

$\neg K(X) \Rightarrow \neg Q(X)$

$L(X) \wedge \neg Q(x) \Rightarrow N(X)$

$\neg(N(X) \wedge M(Y) \wedge \neg P(X, Y))$

$\neg Q(ali)$

$K(amir)$

$L(ali)$

$P(amir, ali)$ (۱)

$Q(ali) \wedge M(amir)$ (۲)

$N(amir) \vee \neg K(ali)$ (۳)

$K(amir) \Rightarrow P(ali, amir)$ (۴)

www.konkurcomputer.ir



MSc-PhD Computer-17
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

فهرست

کلید سوالات مجموعه مهندسی کامپیوتر - پاسخنامه شماره یک (۱۳۷۷)

۲	۳۱	۳	۲۱	۴	۱۱	۲	۱
۴۹۲	۳۲	۱	۲۲	۱	۱۲	۳	۲
۳	۳۳	۳	۲۳	۳	۱۳	۱	۳
۱	۳۴	۴	۲۴	۳	۱۴	۲	۴
۳	۳۵	۲	۲۵	۴	۱۵	۲	۵
۴	۳۶	۴	۲۶	۱	۱۶	۴	۶
۲	۳۷	۳	۲۷	۳	۱۷	۱	۷
۲	۳۸	۳	۲۸	۳	۱۸	۲	۸
۳	۳۹	۱	۲۹	۴	۱۹	۱	۹
۴	۴۰	۴	۳۰	۳	۲۰	۱	۱۰

۲	۷۱	۴	۶۱	۲	۵۱	۳	۴۱
۳	۷۲	۱	۶۲	۳	۵۲	۴	۴۲
۲	۷۳	۳	۶۳	۲	۵۳	۱	۴۳
۲	۷۳	حذف	۶۴	۳	۵۴	۳	۴۴
۳	۷۴	حذف	۶۵	۴	۵۵	۳	۴۵
۲	۷۵	۲	۶۶	۲	۵۶	۴	۴۶
۲	۷۶	۱	۶۷	۳	۵۷	۳ و ۱	۴۷
۱	۷۷	۴	۶۸	۴	۵۸	۲	۴۸
۲	۷۸	۱	۶۹	۴	۵۹	۴	۴۹
۲	۷۹	۱	۷۰	۱	۶۰	حذف	۵۰

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

فهرست

کلید سوالات مجموعه مهندسی کامپیوتر - پاسخنامه شماره دو (۱۲۷۷)

۱	۳۱	۳	۳۱	۲	۱۱	۲	۱
۴	۳۲	۲	۳۲	۴	۱۲	۳	۳
۲	۳۳	۲	۳۳	۴	۱۳	۴	۳
۱	۳۴	۴	۳۴	۴	۱۴	۱	۴
۲	۳۵	۱	۳۵	۲	۱۵	۲	۵
۲	۳۶	۲	۳۶	۲	۱۶	۴	۶
۱	۳۷	۳	۳۷	۱	۱۷	۱	۷
۳	۳۸	۱	۳۸	۳	۱۸	۱	۸
۴	۳۹	۳	۳۹	۲	۱۹	۳	۹
۴	۴۰	۴	۴۰	۳	۲۰	۲	۱۰

۱	۷۱	۴	۶۱	۱	۵۱	۱	۴۱
۱	۷۲	۲	۶۲	۳	۵۲	۲	۴۲
۳	۷۳	۱	۶۳	۲	۵۳	۲	۴۳
۳	۷۴	۳	۶۴	۴	۵۴	۳	۴۴
۴	۷۵	۴	۶۵	۲	۵۵	۴	۴۵
		۴	۶۶	۱	۵۶	۴	۴۶
		۲	۶۷	۴	۵۷	۱	۴۷
		۴	۶۸	۳	۵۸	۲	۴۸
		۲	۶۹	۲	۵۹	۳	۴۹
		۱	۷۰	۲	۶۰	۳ و ۲ و ۱	۵۰

به نام خدا



Computer Engineering department
Sharif University of Technology
P.O. Box 11365-9517, Tehran, Iran

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی ۹۵۱۷-۱۱۳۶۵، تهران

محمد قدسی

تلفن: ۴۶۲۵-۰۶۶۱۶، نمابر: ۹۲۴۶-۰۶۶۰۱

<http://sharif.edu/~ghodsi>, ghodsi@sharif.edu

۱۳۸۵/۱/۲۰

جناب آقای دکتر آسرای
مدیر کل محترم دفتر آزمون‌سازی و روان‌سنجی
سازمان سنجش و آموزش کشور

با سلام و عرض ادب،

به این وسیله به اطلاع می‌رسد که پس از بررسی کلیه‌ی اعتراض‌ها در مورد سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۸۵) موارد زیر باید اصلاح شوند:

- سوال ۳۲ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (درس آمار و احتمال): اصلاح گزینه‌ی درست: گزینه‌ی درست ۲ در ۴ هم تکرار شده است. پس هر دو گزینه‌ی ۲ و ۴ درست هستند.
- سوال ۴۷ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (ساختمان گسسته): سوال حذف شود. به دلیل ابهام در صورت سوال و این‌که گزینه‌های ۱ و ۳ برحسب برداشت از صورت سوال می‌تواند درست باشد.
- سوال ۵۰ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (ساختمان داده): سوال حذف شود. گزینه‌ی درست ۴ است اگر به صورت $(n-1) \bmod (k-1) = 0$ نوشته می‌شد.
- سوال ۵۹ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (نظریه‌ی زبان): اصلاح گزینه‌ی درست: گزینه‌ی ۴ (به جای ۳ که اعلام شده است) درست است.
- سوال ۶۴ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (مدارهای منطقی): سوال حذف شود. هیچ‌یک از گزینه‌ها درست نیست.
- سوال ۶۵ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (مدارهای منطقی): سوال حذف شود. ورودی مشخص نیست.
- سوال ۷۸ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (سیستم عامل): درست است. با این‌که در صورت سوال به جای «دو» به اشتباه «در» تایپ شده است، ولی می‌توان این اشتباه را حدس زد.
- سوال ۳۱ از دفترچه شماره‌ی ۱ صبح (کامپایلر): اصلاح گزینه‌ی درست: گزینه‌ی ۱ (به جای ۲ که اعلام شده است) درست است.
- سوال ۴۸ از دفترچه شماره‌ی ۱ صبح (پایگاه داده): با این‌که گزینه‌ی ۴ اشکال نحوی دارد و سوال را با مشکل مواجه می‌کند، ولی همان گزینه‌ی ۲ که اعلام شده است درست می‌باشد.
- سوال ۵۰ از دفترچه شماره‌ی ۱ صبح (پایگاه داده): سوال حذف شود. هر ۳ گزینه‌ی ۱، ۲ و ۳ می‌تواند درست باشد.
- سوال ۷۰ از دفترچه شماره‌ی ۲ صبح (هوش مصنوعی): اصلاح گزینه. گزینه‌ی ۱ (به جای ۳) درست است.

با احترام

محمد قدسی